

**EVALUASI METODE REMOTE PHOTOPLETHYSMOGRAPHY
DAN AREA WAJAH UNTUK PENGUKURAN DETAK JANTUNG
DAN VARIABILITASNYA DARI VIDEO WAJAH DALAM
KONTEKS AKTIVITAS KOGNITIF**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut
Teknologi Sumatera

Oleh:

Arsyadana Estu Aziz

121140068



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul "Evaluasi Metode Remote Photoplethysmography dan Area Wajah untuk Pengukuran Detak Jantung dan Variabilitasnya dari Video Wajah dalam Konteks Aktivitas Kognitif" merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, 14 Desember 2025
Penulis,

Arsyadana Estu Aziz
NIM. 121140068



Diperiksa dan disetujui oleh,
Pembimbing

1. Martin C.T. Manullang, Ph.D.
NIP. 19930109 201903 1 017

Penguji

1. Amirul Iqbal, S.Kom., M.Eng.
NIP. 199108022019031013
2. Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19920522 201903 1 012

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera



Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 19911127 2022 03 1 007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dengan judul “Evaluasi Metode Remote Photoplethysmography dan Area Wajah untuk Pengukuran Detak Jantung dan Variabilitasnya dari Video Wajah dalam Konteks Aktivitas Kognitif” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Arsyadana Estu Aziz

NIM 121140068

Tanda Tangan : 

Tanggal : 14 Desember 2025

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arsyadana Estu Aziz

NIM : 121140068

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Teknologi Industri

Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Evaluasi Metode Remote Photoplethysmography dan Area Wajah untuk Pengukuran Detak Jantung dan Variabilitasnya dari Video Wajah dalam Konteks Aktivitas Kognitif

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan

Pada tanggal : 14 Desember 2025

Yang menyatakan



Arsyadana Estu Aziz

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, penulis mampu untuk menyelesaikan tahap akhir ini.
2. Kedua orang tua saya, Ayah saya (Wagiman) dan Ibu saya (Siti Faizah) beserta adik saya (Khoirul Apta Nur Winahyu) yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. Bapak Martin Clinton Tosima Manullang, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing, atas ide, waktu, tenaga, perhatian, serta masukan berharga yang telah diberikan. Penulis sangat menghargai keteguhan Bapak/Ibu dalam membimbing hingga tugas akhir ini terselesaikan.
5. Ibu Ir. Hira Laksmiwati Soemitro, M.Sc., Pak Amirul Iqbal, S.Kom., M.Eng dan Pak Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom. selaku dosen penguji atas saran dan masukan yang diberikan.
6. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menemani perjalanan ini sejak awal perkuliahan. Dukungan dan kebersamaan kalian akan selalu saya kenang dengan sepenuh hati.
7. Terakhir kepada diri saya sendiri, terimakasih banyak karena sudah berjuang dan menyelesaikan tugas akhir ini sampai akhir, dan memberikan gelar S.Kom kepada keluarga dan memulai lembar baru dalam kehidupan

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, dan penulis terbuka untuk menerima saran, kritik, dan masukan yang membangun.

RINGKASAN

Evaluasi Metode Remote Photoplethysmography dan Area Wajah untuk Pengukuran Detak Jantung dan Variabilitasnya dari Video Wajah dalam

Konteks Aktivitas Kognitif

Arsyadana Estu Aziz

Aktivitas jantung, diukur melalui Detak Jantung (HR) dan Variabilitas Detak Jantung (HRV), adalah indikator penting untuk menilai tingkat stres dan beban kognitif. Metode pengukuran tradisional seperti Elektrokardiografi (EKG) dan Fotoplethysmografi (PPG) memerlukan kontak fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja metode non-kontak Remote Photoplethysmography (rPPG) dalam mengukur HR dan HRV pada kondisi istirahat dan tugas mental, sebagai dasar pengembangan aplikasi pemantauan non-kontak. Studi ini menggunakan dataset publik yang memuat rekaman video wajah dan sinyal PPG sebagai referensi. Lima algoritma rPPG (POS, CHROM, OMIT, LGI, GREEN) diuji dengan membandingkan dua strategi Region of Interest (ROI): seluruh wajah dan kedua area pipi. Kinerja dievaluasi menggunakan metrik MAE, RMSE, dan korelasi Pearson (r) terhadap sinyal PPG. Hasil terbaik digunakan sebagai dasar untuk prototipe aplikasi proof of concept.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengukuran HR menggunakan rPPG cukup baik pada kondisi istirahat, dengan error yang relatif rendah (3–8 BPM) dan korelasi tinggi terhadap PPG (0.7–0.9) dengan metode OMIT dan LGI menghasilkan performa yang cukup baik (MAE 3.18 BPM, RMSE 6.52 BPM, $r = 0.90$). Hal ini menegaskan bahwa ketika sinyal stabil, rPPG dapat diandalkan untuk pengukuran detak jantung. Namun pada tugas mental, akurasi menurun: error meningkat dan korelasi hanya berada di kisaran 0.3–0.7, dengan metode OMIT menunjukkan hasil yang moderat (MAE 4.87 BPM, RMSE 7.38 BPM, $r = 0.75$) relatif terhadap hasil nilai PPG. Meskipun demikian, pola perubahan HR masih dapat terbaca, sehingga rPPG tetap dapat digunakan untuk memantau

tren HR meskipun presisinya lebih terbatas.

Sebaliknya, hasil HRV menunjukkan performa yang lebih bervariasi. Pada kondisi istirahat metode LGI menghasilkan performa terbaik pada SDNN (MAE 24.12 ms, $r = 0.61$), RMSSD (MAE 33.75 ms, $r = 0.47$). Hal ini disebabkan dari deteksi puncak yang tidak sama persis antar metode RPPG dan PPG, sehingga informasi jeda antar denyut antara RPPG dan PPG bervariasi, namun pola hasil pengukuran masih bisa diamati karena relatif terhadap hasil dari PPG. Pada skenario aritmatika, performa menurun karena pengaruh karena gerakan tubuh / aktivitas wajah ketika pengukuran membuat sinyal menjadi tidak stabil dan deteksi puncak menjadi sulit untuk pengukuran nilai HRV baik dari metode RPPG dan PPG dengan korelasi menurun menjadi, dengan metode terbaik OMIT pada metrik HRV SDNN (MAE 26.25 ms, $r=0.35$) dan RMSSD (MAE 39.25 ms dan $r = 0.21$).

Pengaruh ROI juga mempengaruhi kualitas sinyal yang dihasilkan, penggunaan (kedua area pipi) menunjukkan error yang lebih tinggi daripada penggunaan (satu area wajah), menunjukkan bahwasanya stabilitas area wajah jauh lebih penting ketika melakukan pengukuran dengan rPPG.

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, digunakanlah metode rPPG - OMIT yang cukup baik untuk kedua skenario dengan menggunakan satu area wajah sebagai ROI untuk digunakan sebagai metode dalam prototipe aplikasi pengukuran HR dan HRV secara non-kontak.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa rPPG memiliki performa yang cukup andal untuk pengukuran HR, baik pada kondisi istirahat maupun tugas mental, meskipun paling optimal pada kondisi diam. Namun, untuk HRV, metode rPPG hanya dapat digunakan dengan hati-hati pada kondisi istirahat, sementara pada kondisi tugas mental hasilnya tidak reliabel karena sensitivitas tinggi terhadap noise dan keterbatasan metode berbasis deteksi puncak.

ABSTRAK

Evaluasi Metode Remote Photoplethysmography dan Area Wajah untuk Pengukuran Detak Jantung dan Variabilitasnya dari Video Wajah dalam

Konteks Aktivitas Kognitif

Arsyadana Estu Aziz

Aktivitas jantung adalah indikator fisiologis vital untuk menilai stres dan beban kognitif. Metode kontak tradisional seperti EKG dan PPG kurang fleksibel untuk pemantauan harian. Remote Photoplethysmography (rPPG) menawarkan solusi non-kontak, menggunakan kamera untuk memperkirakan detak jantung (HR) dan variabilitasnya (HRV). Penelitian ini mengevaluasi kinerja lima metode rPPG (POS, CHROM, OMIT, LGI, GREEN) dalam mengukur HR dan HRV pada kondisi istirahat dan tugas mental, menggunakan dataset publik dengan sinyal PPG sebagai pembanding. Dua strategi *Region of Interest* (ROI) seluruh wajah dan kedua pipi. Evaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan korelasi Pearson. Hasil menunjukkan bahwa pengukuran HR menggunakan rPPG cukup andal pada kondisi istirahat (error 3–8 BPM, korelasi 0.7–0.9), dengan OMIT dan LGI menunjukkan kinerja terbaik (OMIT: MAE 3.18 BPM, $r = 0.90$). Akurasi HR menurun selama tugas mental (error meningkat, korelasi 0.3–0.7), namun tren perubahan HR masih dapat diamati, menjadikan rPPG berguna untuk pemantauan tren. Sebaliknya, kinerja HRV lebih bervariasi. Meskipun metode LGI menunjukkan hasil terbaik pada kondisi istirahat (SDNN: MAE 24.12 ms, $r = 0.61$; RMSSD: MAE 33.75 ms, $r = 0.47$), akurasi HRV menurun signifikan pada tugas mental karena sensitivitas tinggi terhadap gerakan dan ketidakstabilan sinyal (metode terbaik OMIT: SDNN $r=0.35$; RMSSD $r=0.21$). Stabilitas sinyal dari ROI juga penting; penggunaan seluruh wajah sebagai ROI menghasilkan error lebih rendah daripada kedua pipi. Secara keseluruhan, rPPG memiliki kinerja yang cukup andal untuk pengukuran HR, terutama pada kondisi diam. Namun, untuk HRV, rPPG hanya dapat digunakan dengan hati-hati pada kondisi istirahat, dan tidak dapat diandalkan pada kondisi tugas mental karena sensitivitas tinggi terhadap noise dan keterbatasan deteksi puncak. Metode rPPG OMIT dengan seluruh wajah sebagai ROI diimplementasikan sebagai prototipe aplikasi proof of concept.

Kata Kunci: rPPG, detak jantung (HR); variabilitas detak jantung (HRV); region of interest (ROI); sinyal fisiologis; non-kontak; tugas mental

ABSTRACT

Evaluation of Remote Photoplethysmography Methods and Facial Regions for Measuring Heart Rate and Its Variability from Facial Videos in the Context of

Cognitive Activity

Arsyadana Estu Aziz

Cardiac activity is a vital physiological indicator for assessing stress and cognitive load. Traditional contact methods like ECG and PPG are less suitable for flexible daily monitoring. Remote Photoplethysmography (rPPG) offers a non-contact approach, utilizing a camera to estimate heart rate (HR) and its variability (HRV). This study evaluates the performance of five rPPG methods (POS, CHROM, OMIT, LGI, GREEN) in measuring HR and HRV under rest and mental task conditions, using a public dataset with PPG signals as the ground truth. Two Region of Interest (ROI) strategies the entire face and both cheek areas were tested. Evaluation was performed using MAE, RMSE, and Pearson correlation. Results indicate that HR measurement using rPPG is reasonably reliable during rest (3–8 BPM error, 0.7–0.9 correlation), with OMIT and LGI showing the best performance (OMIT: MAE 3.18 BPM, $r = 0.90$). HR accuracy decreased during mental tasks (increased error, 0.3–0.7 correlation), but the trend of HR changes could still be observed, making rPPG useful for trend monitoring. Conversely, HRV performance was more varied. While the LGI method showed the best results at rest (SDNN: MAE 24.12 ms, $r = 0.61$; RMSSD: MAE 33.75 ms, $r = 0.47$), HRV accuracy significantly decreased during mental tasks due to high sensitivity to motion and signal instability (best OMIT method: SDNN $r=0.35$; RMSSD $r=0.21$). ROI signal stability was also crucial; using the entire face as the ROI resulted in lower error than using both cheeks. In conclusion, rPPG shows reasonably reliable performance for HR measurement, especially in a stationary state. However, for HRV, rPPG should only be used cautiously during rest, and it is unreliable during mental tasks due to high sensitivity to noise and the limitations of peak-detection based methods. The OMIT rPPG method with the entire face as the ROI was implemented as a proof-of-concept application prototype.

Keywords: remote photoplethysmography (rPPG); heart rate (HR); heart rate variability (HRV); non-contact monitoring; peak detection; signal quality; physiological monitoring

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iii
Halaman Persetujuan Publikasi	iv
KATA PENGANTAR	v
Ringkasan	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR RUMUS	.xviii
DAFTAR KODE	xix
DAFTAR GLOSARIUM	xxi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
1.6.1 Bab I	5
1.6.2 Bab II	5

1.6.3	Bab III	5
1.6.4	Bab IV	5
1.6.5	Bab V	5
BAB II	Tinjauan Pustaka	6
2.1	Tinjauan Pustaka	6
2.2	Dasar Teori	13
2.2.1	Detak Jantung dan Variabilitasnya	13
2.2.1.1	Detak Jantung (Heart Rate)	14
2.2.1.2	Variabilitas Detak Jantung (Heart Rate Variability) ..	14
2.2.1.3	Relevansi HR dan HRV terhadap Kondisi Fisiologis ..	16
2.2.2	Remote Photoplethysmography (rPPG)	16
2.2.2.1	Metode GREEN	19
2.2.2.2	CHROM (Chrominance-based Method)	19
2.2.2.3	Metode POS (Plane-Orthogonal-to-Skin)	20
2.2.2.4	Metode Local Group Invariance (LGI)	22
2.2.2.5	Metode Orthogonal Matrix Image Transformation (OMIT)	23
2.2.3	ROI (<i>Region of Interest</i>) Wajah	24
2.2.4	Kivy Framework	25
2.2.5	Metrik Evaluasi	26
2.2.5.1	Mean Absolute Error (MAE)	26
2.2.5.2	Root Mean Square Error (RMSE)	27
2.2.5.3	Pearson Correlation Coefficient (PC)	27
BAB III	Analisis dan Perancangan	28
3.1	Alur Penelitian	28
3.2	Penjabaran Langkah Penelitian	28
3.2.1	Identifikasi Masalah	28
3.2.2	Studi Literatur	29

3.2.3	Akusisi Dataset	29
3.2.4	Penentuan ROI Wajah	31
3.2.5	Ekstraksi Sinyal rPPG	33
3.2.6	Pra-pemrosesan dan Filtering Sinyal	34
3.2.7	Ekstraksi HR dan HRV	35
3.2.8	Evaluasi Performa	36
3.2.8.1	Observasi Fisiologis	37
3.2.8.2	Analisis Akurasi Detak Jantung (HR)	37
3.2.8.3	Analisis Akurasi Variabilitas Detak Jantung (HRV) .	37
3.2.8.4	Analisis Skor Keseluruhan	38
3.2.9	Prototipe Aplikasi Sederhana	39
3.3	Alat dan Bahan Tugas Akhir	40
3.3.1	Alat	41
3.3.2	Bahan	41
3.4	Ilustrasi Metode Pengembangan/Pengukuran	41
3.4.1	Analisis Detak Jantung (HR)	44
3.4.2	Analisis Variabilitas Detak Jantung (HRV)	46
3.4.3	Analisis Skor Keseluruhan	48
BAB IV	Hasil dan Pembahasan	53
4.1	Tahapan Penelitian	53
4.1.1	Akusisi Dataset	53
4.1.2	Penentuan ROI Wajah	53
4.1.3	Ekstraksi Sinyal rPPG	55
4.1.4	Pra-Pemrosesan dan Filtering Sinyal	62
4.1.5	Ekstraksi HR dan HRV	65
4.1.6	Evaluasi Performa	70
4.1.6.1	Observasi Fisiologis	70
4.1.6.2	Analisis Akurasi Detak Jantung (HR)	74

4.1.6.3	Analisis Akurasi Variabilitas Detak Jantung (HRV) .	76
4.1.6.4	Analisis Skor Keseluruhan.....	79
4.1.7	Prototipe Aplikasi Sederhana.....	82
BAB V	Kesimpulan dan Saran.....	84
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....		86
LAMPIRAN.....		91
A	Dataset.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Literasi Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2.2	Tabel Perbandingan karakteristik metode rPPG	18
Tabel 3.1	Tabel Library Penelitian	41
Tabel 3.2	Tabel nilai HR (bpm) dari PPG (GT) dan rPPG pada dua skenario dan dua ROI.	43
Tabel 3.3	Tabel nilai HRV-SDNN (ms) dari PPG (GT) dan rPPG pada dua skenario dan dua ROI.	44
Tabel 3.4	Tabel nilai HRV-RMSSD (ms) dari PPG (GT) dan rPPG pada dua skenario dan dua ROI.	44
Tabel 3.5	Tabel evaluasi pengukuran HR pada kondisi istirahat (<i>rest</i>).	45
Tabel 3.6	Tabel evaluasi pengukuran HR pada kondisi tugas mental <i>task</i>	46
Tabel 3.7	Tabel evaluasi pengukuran HRV (SDNN dan RMSSD) pada kondisi istirahat (<i>rest</i>).	47
Tabel 3.8	Tabel evaluasi pengukuran HRV (SDNN dan RMSSD) pada kondisi aritmatika <i>task</i>	48
Tabel 3.9	Tabel Evaluasi Metrik HR antara kondisi <i>rest</i> dan <i>task</i>	49
Tabel 3.10	Tabel Hasil Pemeringkatan Metrik Detak Jantung (Rank_{HR})	49
Tabel 3.11	Tabel Evaluasi Metrik HRV (SDNN dan RMSSD) antara kondisi <i>rest</i> dan <i>task</i>	50
Tabel 3.12	Tabel Pemeringkatan Variabilitas Detak Jantung SDNN ($\text{Rank}_{\text{SDNN}}$)	51
Tabel 3.13	Tabel Pemeringkatan Variabilitas Detak Jantung RMSSD ($\text{Rank}_{\text{RMSSD}}$)	51
Tabel 3.14	Tabel Peringkat Keseluruhan (<i>Overall Rank</i>) untuk Seleksi Metode PoC	52

Tabel 4.1 Tabel nilai HR (bpm) Skenario Rest vs. Task (Area Pipi) . . 67

Tabel 4.2 Tabel nilai HR (bpm) Skenario Rest vs. Task (Area Wajah) 68

Tabel 4.3 Tabel nilai HRV (SDNN & RMSSD) Skenario Rest vs.
Task (Kedua Pipi) 68

Tabel 4.4 Tabel nilai HRV (SDNN & RMSSD) Skenario Rest vs.
Task (Area Wajah) 69

Tabel 4.5 Tabel nilai rata-rata ($\pm$ SD) nilai HR antar dua skenario
(Area Wajah) 71

Tabel 4.6 Tabel nilai rata-rata ($\pm$ SD) metrik HRV antar dua skenario
(Area Wajah) 72

Tabel 4.7 Tabel Metrik evaluasi nilai HR pada (*rest*) 74

Tabel 4.8 Tabel metrik evaluasi nilai HR pada (*task*) 75

Tabel 4.9 Tabel evaluasi pengukuran HRV (SDNN dan RMSSD)
pada (*rest*) 76

Tabel 4.10 Tabel metrik evaluasi nilai HRV (SDNN dan RMSSD)
pada (*task*) 78

Tabel 4.11 Tabel hasil pemeringkatan metode rPPG berdasarkan
metrik detak jantung ($Rank_{HR}$) 80

Tabel 4.12 Tabel hasil pemeringkatan metode rPPG berdasarkan
metrik SDNN ($Rank_{SDNN}$) 80

Tabel 4.13 Tabel hasil pemeringkatan metode rPPG berdasarkan
metrik RMSSD ($Rank_{RMSSD}$) 81

Tabel 4.14 Tabel hasil peringkat keseluruhan (*Overall Rank*) 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sinyal EKG dan PPG dalam Aktivitas Siklus Detak Jantung	13
Gambar 2.2	Ilustrasi variabilitas detak jantung (HRV) berdasarkan RR interval	15
Gambar 2.3	Prinsip Kerja rPPG	17
Gambar 2.4	Referensi ROI pada wajah pada Metode rPPG	25
Gambar 3.1	Diagram alur penelitian	28
Gambar 3.2	Skema Eksperimen Dataset UBFC-Phys	30
Gambar 3.3	Pemetaan titik wajah Mediapipe Face Landmarker	32
Gambar 3.4	Face Landmarker untuk kedua area pipi	32
Gambar 3.5	Face Detector untuk menangkap keseluruhan wajah	33
Gambar 3.6	Ekstraksi Sinyal RGB	33
Gambar 3.7	Sinyal yang sudah di Filter	35
Gambar 3.8	Pengambilan Puncak	36
Gambar 3.9	Tampilan Halaman Home	40
Gambar 3.10	Tampilan Halaman Log	40
Gambar 3.11	Ilustrasi Pengambilan Puncak	42
Gambar 4.1	Area kedua pipi	55
Gambar 4.2	Ekstraksi Sinyal RGB	58
Gambar 4.3	Implementasi Sinyal Yang Telah Di Filter	65
Gambar 4.4	Sinyal dengan Deteksi Puncak (Peak Detection)	65
Gambar 4.5	Observasi perubahan detak jantung. Warna merah menandakan tren positif (peningkatan detak jantung) dari beberapa metode kontak PPG (Kiri), rPPG - OMIT (Tengah), dan rPPG - LGI (Kanan)	71

Gambar 4.6 Observasi perubahan variabilitas detak jantung. Warna merah menandakan tren positif (peningkatan detak jantung) dari beberapa metode kontak PPG (Kiri), rPPG - OMIT (Kanan) 72

Gambar 4.7 Contoh gerakan tubuh dan aktivitas wajah selama sesi pengukuran..... 73

Gambar 4.8 Sinyal PPG / rPPG Dengan Noise (Subjek s49)..... 73

Gambar 4.9 Gambar Inter-Beat Interval Kondisi Istirahat 77

Gambar 4.10 Gambar Inter-Beat Interval Kondisi Tugas Mental 79

Gambar 4.11 Halaman Implementasi Home 82

Gambar 4.12 Halaman Implementasi Log 83

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1	Hubungan antara HR dan RR-Interval	14
Rumus 2.2	Formula SDNN	15
Rumus 2.3	Formula RMSSD	16
Rumus 2.4	Sinyal rPPG Metode GREEN	19
Rumus 2.5	Sinyal rPPG Metode CHROM	20
Rumus 2.6	Sinyal rPPG POS	21
Rumus 2.7	Sinyal rPPG Metode LGI	23
Rumus 2.8	Sinyal rPPG Metode OMIT	24
Rumus 2.9	Formula MAE	27
Rumus 2.10	Formula RMSE	27
Rumus 2.11	Formula Pearson Correlation	27

DAFTAR KODE

Kode 3.1 Peak Detection	35
Kode 4.1 Pembuatan FaceDetector	53
Kode 4.2 Pembuatan Objek FaceLandmarker	54
Kode 4.3 Mapping Pipi Kiri dan Kanan	54
Kode 4.4 Pipeline Ekstraksi Sinyal rPPG	55
Kode 4.5 Metode Esktraksi RPPG	56
Kode 4.6 FaceDetector	56
Kode 4.7 FaceLandmarker	57
Kode 4.8 Sinyal RGB	58
Kode 4.9 GREEN	59
Kode 4.10 Metode CHROM	59
Kode 4.11 Metode POS	60
Kode 4.12 Metode LGI	61
Kode 4.13 Metode OMIT	61
Kode 4.14 Data Class SignalData	62
Kode 4.15 Loading rPPG	63
Kode 4.16 Pre-processing rPPG	64
Kode 4.17 Pre-processing rPPG	64
Kode 4.18 Ekstraksi HR & HRV	66
Kode 4.19 Data Class MetricData	67

DAFTAR GLOSARIUM

Proof-of-Concept (PoC) Prototipe awal untuk menunjukkan bahwa suatu konsep atau teknologi dapat berfungsi secara praktis. 3

Region of Interest (ROI) Area tertentu dalam gambar atau video yang digunakan untuk analisis, misalnya area wajah. 2

Detak Jantung (Heart Rate, HR) Jumlah denyut jantung per menit. 1

Elektrokardiogram (EKG) Sensor berbasis elektroda yang merekam aktivitas listrik jantung. 1

Fotopletismografi (PPG) Sensor optik kontak yang mengukur perubahan volume darah melalui intensitas cahaya yang dipantulkan. 1

Remote Photoplethysmography (rPPG) Metode non-kontak yang mengestimasi sinyal PPG dari video wajah berdasarkan variasi warna kulit akibat aliran darah. 2

Saraf Parasimpatis Bagian dari sistem saraf otonom yang menurunkan aktivitas tubuh saat tubuh dalam kondisi istirahat atau rileks, misal: memperlambat detak jantung saat istirahat. 1

Saraf Simpatis Bagian dari sistem saraf otonom yang meningkatkan aktivitas tubuh saat tubuh dalam situasi stress atau bahaya, misal: meningkatkan detak jantung saat dalam aktivitas yang menuntut konsentrasi tinggi. 1

Telemedis Layanan medis jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. 2

Variabilitas Detak Jantung (Heart Rate Variability, HRV) Variasi waktu antar-denyut jantung yang mencerminkan keseimbangan sistem saraf otonom. 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas jantung merupakan salah satu tanda vital penting yang mencerminkan kondisi fisiologis tubuh. Detak jantung (*heart rate*, HR) menunjukkan jumlah denyut jantung per menit, sedangkan variabilitas detak jantung (*Heart Rate Variability*, HRV) menggambarkan variasi jeda waktu antar denyut jantung. Kedua indikator ini dipengaruhi oleh aktivitas sistem saraf otonom (saraf simpatis dan saraf parasimpatis), yang berperan dalam mengatur keseimbangan tubuh antara keadaan siap dan relaksasi [1]. Dalam konteks psikofisiologis, perubahan HR dan HRV sering digunakan untuk menilai respons tubuh terhadap stres, beban kerja, dan aktivitas mental yang menuntut konsentrasi tinggi. Perubahan ini biasanya ditandai oleh peningkatan HR dan penurunan HRV. Berbagai penelitian telah menunjukkan pola ini pada simulasi tugas *n-back task* dan tugas mental aritmatika [2]. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas jantung dapat menjadi indikator kondisi fisiologis terkait beban kerja mental seseorang.

Pengukuran HR dan HRV umumnya dilakukan menggunakan sensor kontak seperti elektrokardiogram (EKG), yang merekam aktivitas listrik jantung melalui elektroda yang ditempel pada kulit, sistem kemudian mengolah sinyal listrik ini untuk memperoleh informasi aktivitas jantung [3]. Fotopletismografi (PPG) menawarkan alternatif yang lebih sederhana dengan menggunakan sensor optik untuk memancarkan cahaya ke kulit dan mendeteksi perubahan intensitas cahaya akibat variasi volume darah di pembuluh kapiler [4]. Kedua teknologi ini memerlukan kontak langsung dengan kulit, sehingga mengurangi kenyamanan. Hal ini menjadi kendala terutama untuk pemantauan jangka panjang atau pada situasi yang menuntut metode non-invasif tanpa kontak fisik.

Remote photoplethysmography (rPPG) merupakan pengembangan dari teknologi PPG yang memungkinkan pengukuran HR dan HRV menggunakan kamera tanpa perlu kontak fisik dengan kulit. Prinsipnya serupa dengan PPG, yaitu mendeteksi perubahan warna kulit akibat aliran darah, namun metode rPPG ini memanfaatkan citra video sebagai sumber data [5]. Keunggulan dari metode ini terletak pada sifatnya yang non-invasif, nyaman digunakan dan berpotensi diterapkan pada pemantauan jarak jauh (telemedis).

Meskipun *remote photoplethysmography (rPPG)* telah banyak digunakan untuk mengukur detak jantung (HR) dalam berbagai studi literatur [6]. Pengukuran variabilitas detak jantung (HRV) dari video wajah masih jarang dieksplorasi. Pengukuran HRV membutuhkan perhitungan jeda waktu (*interval*) antar detak jantung secara presisi, sehingga gangguan kecil pada sinyal, seperti gerakan wajah atau variasi pencahayaan dapat memengaruhi akurasi hasil nilai HRV. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana rPPG mampu merekam HRV secara konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai indikator data untuk mengamati respon fisiologis tubuh.

Performa rPPG juga sangat dipengaruhi oleh faktor teknis dalam perekaman. Studi yang dilakukan oleh Akito et al. (2021) menyoroti sensitivitas pencahayaan dan gerakan selama proses perekaman dalam beberapa skenario, dan menemukan hasil yang ditemui adalah perlunya pembatasan gerakan, terutama area wajah [7]. Penelitian dari Haugg et al. (2022) juga menyoroti strategi penguasaan area wajah dengan *region of interest (ROI)* sebagai faktor penting, penggunaan area spesifik wajah yang lebih luas dan jauh dari halangan (seperti rambut) bisa memengaruhi hasil pengukuran detak jantung [8]. Faktor-faktor teknis ini juga menjadi dasar penting untuk mengevaluasi batasan kinerja dari metode rPPG dalam mengukur indikator tubuh seperti HR dan HRV secara andal.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil fokus pendekatan evaluatif-eksploratif untuk menilai kemampuan beberapa metode rPPG konvensional (POS, CHROM, OMIT, LGI, GREEN) dalam mengukur HR dan

HRV dari video wajah, menggunakan dataset UBFC-Phys. Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk menilai akurasi numerik terhadap sinyal referensi metode kontak PPG, tetap juga untuk melihat konsistensi fisiologis antar kondisi, apakah metode rPPG mampu untuk menangkap pola perubahan fisiologis (peningkatan HR / penurunan HRV) ketika individu dalam beban mental. Hasil dari analisis ini akan digunakan sebagai dasar untuk membangun *proof-of-concept* (PoC) aplikasi pemantauan fisiologis non-kontak secara non-kontak.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana perbandingan pengukuran detak jantung (HR) dan variabilitas detak jantung (HRV) dari berbagai metode rPPG terhadap data referensi PPG pada kondisi istirahat dan tugas mental, serta pola perubahan fisiologis yang terlihat?
2. Bagaimana perbedaan kinerja strategi *region of interest* (ROI), seperti deteksi wajah dan pemetaan titik fitur wajah, dalam memengaruhi akurasi pengukuran HR dan HRV?
3. Bagaimana hasil perbandingan metode dan strategi ROI tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan prototipe aplikasi pemantauan HR dan HRV secara non-kontak pada skenario nyata?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis perbandingan pengukuran detak jantung (HR) dan variabilitas detak jantung (HRV) dari berbagai metode rPPG terhadap data referensi PPG pada kondisi istirahat dan tugas mental, serta mengidentifikasi pola perubahan fisiologis yang terlihat.
2. Mengevaluasi perbedaan kinerja strategi *region of interest* (ROI), seperti deteksi wajah dan pemetaan titik fitur wajah, dalam memengaruhi akurasi pengukuran HR dan HRV.
3. Mengembangkan prototipe aplikasi pemantauan HR dan HRV secara

non-kontak berdasarkan hasil perbandingan metode rPPG dan ROI yang terbaik, untuk diterapkan dalam skenario nyata.

1.4 Batasan Masalah

1. Penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Python dengan Conda sebagai Environment Manager.
2. Data yang digunakan merupakan subset dari dataset UBFC-Phys, yaitu sebanyak 16 dari total 56 subjek, dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya komputasi dalam proses ekstraksi sinyal dan analisis.
3. Skenario yang dianalisis meliputi kondisi istirahat (*baseline*) dan tugas mental berupa tugas aritmatika.
4. Metode ekstraksi sinyal rPPG yang dibandingkan dibatasi pada lima algoritma, yaitu POS (Plane Orthogonal to Skin), CHROM (Chrominance-Based rPPG), GREEN, LGI (Local Group Invariance), dan OMIT (Orthogonal Matrix Image Transformation).
5. Implementasi sistem dilakukan dalam bentuk aplikasi desktop menggunakan framework Kivy.
6. Fokus penerapan sistem adalah pada situasi tugas kognitif ringan hingga sedang, seperti yang dialami oleh pekerja kantor di depan komputer.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan metode pemantauan kondisi fisiologis secara non-kontak berbasis kamera, khususnya melalui estimasi detak jantung dan variabilitas detak jantung menggunakan sinyal rPPG.
2. Menjadi referensi awal bagi pengembangan sistem pemantauan respons fisiologis terhadap aktivitas kognitif berbasis video, yang berpotensi diterapkan dalam konteks aplikasi sehari-hari seperti peningkatan produktivitas kerja dan pemantauan kesehatan ringan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan penelitian ini mencakup langkah-langkah yang akan dilakukan dari awal hingga akhir pelaksanaan. Tahapan yang akan dilalui adalah sebagai berikut:

1.6.1 Bab I

Bab ini berisi tentang masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan tiap babnya.

1.6.2 Bab II

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian dengan topik yang relevan dan dasar dasar teori dari penelitian yang di lakukan.

1.6.3 Bab III

Bab ini berisi tentang segala metode yang diterapkan pada penelitian kali ini. Metode yang dijabarkan berkaitan dengan alur penelitian, penggunaan alat dan bahan, serta teknik analisis data yang digunakan

1.6.4 Bab IV

Bab ini membahas hasil implementasi dan pengujian dari penelitian yang dilakukan.

1.6.5 Bab V

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebagai dasar tinjauan pustaka, berikut disajikan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik, metode, dan permasalahan penelitian ini. Tinjauan ini bertujuan memberikan perspektif baru agar analisis penelitian dapat dilakukan secara mendalam. Tabel 2.1 menjabarkan matriks evaluasi penelitian terkait.

Tabel 2.1 Tabel Literasi Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Permasalahan	Metode	Hasil
1.	Nailul Izzah et al. [2022] [Machine Learning Models for the Cognitive Load Detection Using Heart Rate Variability Signals] [9]	Perlunya prediksi tubuh ketika sedang dalam beban mental. Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan HRV untuk mendeteksi beban mental	30 Subjek direkam data fisiologisnya dalam skenario istirahat dan beban mental melalui EKG untuk mendapatkan HRV untuk di deteksi oleh model ML	Ketika tubuh dalam beban mental, terdapat perubahan HRV yang di deteksi oleh model, dengan model terbaik SVM mempunyai akurasi 0.62

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Permasalahan	Metode	Hasil
2.	Kun Liu et.al [2023] [Driver Stress Detection Using Ultra- Short-Term HRV Analysis under Real World Driving Conditions] [10]	Stress berkendara merupakan faktor kecelakaan oleh tekanan mental. Deteksi stress menjadi penting untuk meningkatkan keamanan dari pengemudi. Penting untuk bisa mendapatkan HRV durasi yang lebih pendek untuk pemrosesan real-time pada pengemudi.	Sinyal EKG 17 pengemudi direkam dalam tiga skenario (santai, jalan kota, tol) untuk mewakili beban mental berbeda. Fitur HRV durasi pendek dibandingkan dengan durasi standar menggunakan uji-t dan korelasi Pearson. ML digunakan sebagai classifier ketiga kondisi tersebut.	Hasil menunjukkan perubahan pola HRV dapat membedakan tiga kondisi mengemudi. Fitur kandidat seperti Mean NN, SDNN, NN20, dan MeanHR digunakan untuk deteksi stres pengemudi. Model SVM mencapai akurasi 0,85 dalam klasifikasi ini.

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Permasalahan	Metode	Hasil
3.	Dipta Kumar Ghoshe et al. [2022] [11] [Mental Workload Assessment from ECG and PPG Signal Using Machine Learning Techniques]	Pemantauan tingkat beban mental masih terbatas oleh kebutuhan data fisiologis durasi panjang untuk analisis HRV, yang kurang praktis. Diperlukannya metode untuk klasifikasi beban mental dengan data durasi segmen pendek.	22 Peserta direkam data ECG dan PPG dalam skenario tugas memori N-back task, proses label diperoleh dengan skor NASA-TLX untuk menentukan beban kerja mental. Berbagai algoritma machine learning seperti Random Forest dan SVM diterapkan untuk klasifikasi tingkat beban mental.	Model Random Forest memberikan akurasi terbaik dalam klasifikasi tingkat beban mental berdasarkan fitur HRV dari segmen pendek. Meskipun durasi segmen yang singkat dapat mempengaruhi kestabilan fitur HRV, pendekatan ini efektif untuk pemantauan stres dan beban kognitif.

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Permasalahan	Metode	Hasil
4.	Akash Kumar Maity et al. [2022] [StreRobustPPG: Camera-based Robust Heart Rate Estimation Using Motion Cancellation] [12]	rPPG menjanjikan pemantauan kesehatan jarak jauh tanpa kontak langsung, namun akurasinya terganggu oleh distorsi sinyal akibat gerakan wajah.	Penelitian ini mengembangkan RobustPPG dengan inverse rendering untuk menghasilkan video sintesis wajah, sehingga gangguan gerakan dapat disaring dari video asli.	RobustPPG menunjukkan peningkatan kualitas sinyal dan akurasi estimasi detak jantung hingga 30% pada kondisi gerakan intens dibanding metode sebelumnya.
5.	Weibo Wang et al. [2022] [Non-contact heart rate estimation based on singular spectrum component reconstruction using low-rank matrix and autocorrelation]	rPPG efektif untuk estimasi detak jantung, namun sensitif terhadap gangguan pencahayaan dan gerakan subjek.	Penelitian ini mengusulkan metode LA-SSA, yang menggabungkan dekomposisi matriks peringkat rendah untuk mengoptimalkan komponen sinyal rPPG.	Berdasarkan eksperimen pada dataset publik UBFC-rPPG dan PURE, metode ini mencapai MAE 1.37 BPM dengan korelasi Pearson 0.98, menunjukkan

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Permasalahan	Metode	Hasil
	[13]		Evaluasi menggunakan MAE, RMSE, dan Pearson correlation.	estimasi detak jantung yang akurat.
6.	Istighfariza Aprini dan Martin Clinton Tosima Manullang [2023] [Adapting remote PPG for Indonesian subjects: an examination of diverse rPPG techniques] [14]	Tantangan dengan menerapkan rPPG pada subjek dengan warna kulit dan karakteristik berbeda untuk orang tropis seperti orang Indoensia	Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan asesmen perbandingan metode rPPG untuk masing-masing metode dan mencari mana yang terbaik	Metode evaluasi yang digunakan adalah MAE / RMSE dengan POS sebagai metode terbaik dengan MAE 2.59
7.	Fridolin Haugg, Mohamed Elgendi, and Carlo Menon	Tantangan untuk menentukan warna kanal pada kamera RGB	Metode rPPG baru GRGB di usulkan dengan menggunakan rasio warna dari kanal	Hasil metode baru ini memiliki rata-rata MAE yang cukup rendah

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Permasalahan	Metode	Hasil
	[GRGB rPPG: An Efficient Low- Complexity Remote PPG-Based Algorithm for Heart Rate Estimation] [15]	yang sesuai untuk membuat sinyal rPPG tanpa menerapkan model matematika kompleks, dan model <i>machine learning</i>	hijau-merah (GR) dan kanal hijau-biru (GB), dan kombinasi keduanya (GRGB)	untuk mengukur estimasi detak jantung pada kondisi diam dengan rata-rata error 1.99 BPM
8	Ismoil Odinaev et al. [2023] [Robust Heart Rate Variability Measurement from Facial Videos] [16]	rPPG merupakan metode non- kontak untuk mendeteksi sinyal fisiologis, dengan HRV sebagai indikator penting fungsi sistem saraf otonom. Tantangan utama terletak pada ekstraksi	Penelitian ini mengusulkan WaveHRV, algoritma berbasis Wavelet Scattering untuk mengeksktraksi HRV dari video wajah. Metode ini meliputi rekonstruksi sinyal rPPG dan	Evaluasi pada dataset publik UBFC-rPPG menunjukkan WaveHRV memiliki kinerja terbaik dibanding algoritma lain, dengan MAE 10.5 ms untuk RMSSD dan 6.15 ms untuk SDNN.

No.	Penulis [Tahun] [Judul]	Permasalahan	Metode	Hasil
		HRV yang akurat karena sinyal rPPG lemah dan rentan terhadap noise.	analisis inter-beat interval (IBI) untuk menghitung parameter HRV.	

Tinjauan literatur (Tabel 2.1) menunjukkan bahwa penelitian psikofisiologis berbasis perangkat kontak seperti EKG dan PPG umumnya digunakan untuk mempelajari perubahan HR dan HRV dalam merespons tugas mental (*stressor*). Hasil-hasil tersebut konsisten menunjukkan peningkatan HR dan penurunan HRV selama kondisi tugas, yang merefleksikan aktivasi sistem saraf tubuh. Meskipun akurat, metode kontak memiliki keterbatasan dari sisi kenyamanan dan intrusivitas.

Sebaliknya, penelitian berbasis *remote photoplethysmography* (rPPG) menawarkan pendekatan non-kontak yang lebih praktis menggunakan kamera. Namun, sebagian besar studi rPPG masih berfokus pada pengukuran HR atau validasi teknis terhadap sinyal kontak, sementara eksplorasi terhadap HRV dan perubahan fisiologis akibat aktivitas mental masih terbatas.

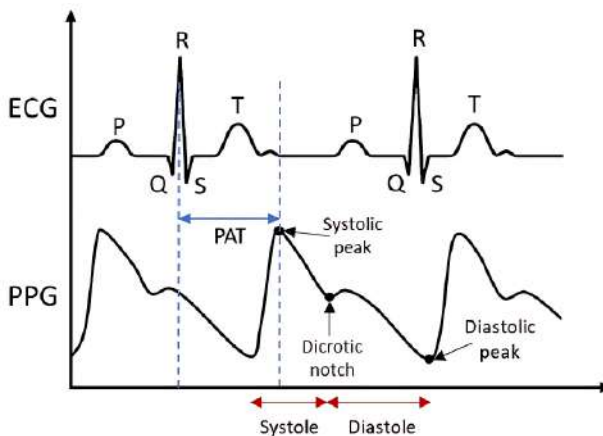
Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengevaluasi kemampuan rPPG dalam mengukur HR dan HRV pada dua kondisi istirahat (*baseline*) dan tugas mental (*stressor*), serta menilai sejauh mana pola perubahan yang diamati sejalan dengan temuan dari studi berbasis perangkat kontak. Pendekatan ini bersifat eksploratif dan bertujuan untuk menilai potensi rPPG sebagai metode pemantauan fisiologis non-kontak dalam konteks aktivitas kognitif sehari-hari.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Detak Jantung dan Variabilitasnya

Aktivitas jantung merupakan hasil kerja terkoordinasi antara sistem kelistrikan dan otot jantung. Setiap siklus detak jantung terdiri dari 2 tahap utama, saat jantung berkontraksi untuk memompa darah (depolarisasi) dan saat jantung kembali rileks (repolarisasi) [17]. Aktivitas listrik ini dapat direkam menggunakan alat elektrokardiogram (EKG) yang akan menghasilkan sinyal aktivitas jantung dengan puncak yang di sebut sebagai *R-peak* yang menunjukan saat jantung berkontraksi.

Jarak waktu antar dua puncak R (detak jantung) disebut sebagai RR-interval atau NN (*normal-to-normal*) interval yang menggambarkan lamanya satu detak jantung (gambar 2.1). Perubahan jarak ini menunjukan seberapa bervariasi detak jantung seseorang, dan digunakan untuk mengukur metrik kardiovaskular tubuh [18].



Gambar 2.1 Sinyal EKG dan PPG dalam Aktivitas Siklus Detak Jantung

Sumber: [19]

Selain EKG, aktivitas jantung juga dapat diukur menggunakan secara optik menggunakan sinyal fotoplethismografi (PPG). Sinyal PPG mengukur perubahan

volume darah akibat denyut jantung melalui variasi intensitas cahaya yang dipantulkan atau diteruskan oleh jaringan [20]. Setiap puncak pulsa pada PPG berkorespondensi dengan satu siklus jantung.

2.2.1.1 Detak Jantung (Heart Rate)

Frekuensi detak jantung (*heart rate*, HR) mengacu pada jumlah denyut jantung yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, umumnya dinyatakan dalam satuan denyut per menit (*beats per minute* atau bpm). Pengaturan HR dilakukan secara dinamis oleh sistem saraf otonom, yang memungkinkan jantung merespons kebutuhan fisiologis yang berubah-ubah, seperti saat berolahraga atau beristirahat. Secara matematis, pengukuran detak jantung (HR) dapat dinyatakan sebagai berikut:

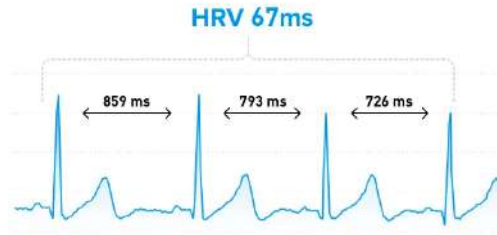
$$HR = \frac{60}{RR_{\text{mean}}} \quad (\text{Rumus 2.1})$$

Dengan $(RR/NN)_{\text{mean interval}}$ adalah rata-rata keseluruhan jeda interval antar detak jantung. Semakin pendek interval antar detak jantung, semakin tinggi nilai HR yang menunjukkan peningkatan aktivitas jantung.

2.2.1.2 Variabilitas Detak Jantung (Heart Rate Variability)

Detak jantung tidak berdetak secara konstan seperti metronom, melainkan memiliki variasi waktu antar setiap detak. Pada jantung yang sehat, variasi ini mencerminkan kemampuan adaptasi tubuh terhadap berbagai kondisi fisiologis dan psikologis [21] (gambar 2.2).

Variabilitas detak jantung (HRV) adalah ukuran statistik dari fluktuasi waktu antar denyut jantung yang berurutan (*RR interval*). Secara fisiologis, HRV mencerminkan keseimbangan antara sistem saraf simpatik (yang mempercepat detak jantung saat tubuh aktif) dan parasimpatik (yang memperlambat detak jantung saat tubuh beristirahat). Oleh karena itu, HRV sering digunakan sebagai indikator kondisi mental dan fisik, termasuk tingkat stres, kelelahan, dan relaksasi [22].



Gambar 2.2 Ilustrasi variabilitas detak jantung (HRV) berdasarkan RR interval

Dua parameter statistik yang umum digunakan untuk menggambarkan HRV adalah *Standard Deviation of NN intervals* (SDNN) dan *Root Mean Square of Successive Differences* (RMSSD). Keduanya mengukur tingkat variasi jeda antar detak jantung, tetapi dengan penekanan yang berbeda. SDNN merepresentasikan fluktuasi detak jantung secara keseluruhan dalam periode pengamatan, sedangkan RMSSD lebih sensitif terhadap perubahan jangka pendek dan sering digunakan sebagai indikator aktivitas sistem saraf parasimpatis.

SDNN (Standard Deviation of Normal-to-Normal Intervals) atau standar deviasi dari jeda waktu antar denyut jantung (RR / NN interval) menggambarkan tingkat variasi waktu secara keseluruhan dari seluruh deret RR (jeda waktu antar denyut). Nilai SDNN yang tinggi menunjukkan sistem kardiovaskular yang lebih fleksibel dan adaptif, sedangkan nilai rendah sering dikaitkan dengan stres atau kelelahan fisiologis.

$$SDNN = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (RR_i - RR_{\text{mean}})^2} \quad (\text{Rumus 2.2})$$

dengan RR_{mean} merupakan nilai rata-rata dari seluruh interval RR yang diukur.

RMSSD (Root Mean Square of Successive Differences) atau akar kuadrat dari rata-rata perubahan waktu antar dua detak jantung yang berurutan mengukur

variasi jangka pendek antar detak jantung yang berurutan dan lebih sensitif terhadap aktivitas sistem saraf parasimpatis. Nilai RMSSD yang tinggi umumnya menunjukkan keadaan relaksasi, sedangkan nilai rendah dapat mengindikasikan stres atau peningkatan beban kerja fisiologis.

$$RMSSD = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} (RR_{i+1} - RR_i)^2} \quad (\text{Rumus 2.3})$$

dengan RR_{i+1} merupakan interval waktu antar denyut jantung ke- $i + 1$, dan RR_i merupakan interval waktu antar denyut jantung sebelumnya (ke- i).

2.2.1.3 Relevansi HR dan HRV terhadap Kondisi Fisiologis

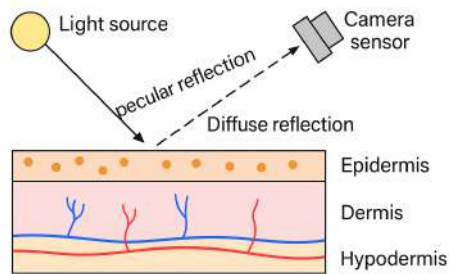
Baik HR maupun HRV mencerminkan dinamika sistem kardiovaskular tubuh. Peningkatan beban kognitif atau tugas mental cenderung memicu peningkatan aktivitas simpatis dan penurunan aktivitas parasimpatis, yang ditandai dengan HR yang meningkat dan HRV yang menurun [23]. Sebaliknya, kondisi istirahat atau relaksasi menunjukkan dominasi aktivitas parasimpatis, menghasilkan HR lebih rendah dan HRV lebih tinggi.

Dalam konteks penelitian ini, HR dan HRV digunakan untuk mengevaluasi perubahan fisiologis yang terjadi antara kondisi istirahat (*baseline*) dan tugas mental (*stressor*), dengan sinyal rPPG sebagai metode pengukuran non-kontak untuk mengekstraksi dinamika tersebut.

2.2.2 Remote Photoplethysmography (rPPG)

Remote photoplethysmography (rPPG) adalah metode non-kontak yang menggunakan kamera video (biasanya RGB) untuk mengekstraksi sinyal kardiovaskular lewat perubahan volume darah di pembuluh kapiler kulit [24]. Ketika cahaya mengenai kulit, variasi aliran darah menyebabkan perubahan reflektansi kulit yang sangat halus dan secara periodik terkait denyut jantung sesuai dengan gambar 2.3. Kamera merekam rangkaian frame yang kemudian diproses untuk mendapatkan sinyal pulsa secara tidak langsung.

Secara prinsip, rPPG merupakan ekstensi dari fotoplethysmogram (PPG) konvensional, namun tanpa kontak langsung dengan kulit. Pada PPG, sensor fotodiode mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau direfleksikan oleh jaringan untuk mendeteksi variasi volume darah [19]. Sedangkan pada rPPG, informasi tersebut diperoleh dari variasi intensitas piksel pada citra video. Dengan demikian, rPPG bergantung pada sistem pencahayaan, sensitivitas kamera, dan algoritma ekstraksi sinyal untuk mengisolasi komponen fisiologis dari noise akibat gerakan atau perubahan pencahayaan.



Gambar 2.3 Prinsip Kerja rPPG

Sumber: [25]

Secara umum, proses ekstraksi sinyal rPPG terdiri dari empat tahap utama:

1. **Pemilihan Area Wajah:** deteksi area wajah dan pemilihan *Region of Interest* (ROI) seperti dahi atau pipi.
2. **Pengambilan Sinyal Warna RGB:** pengambilan rata-rata nilai warna (biasanya kanal R, G, B) dari citra wajah ROI di setiap frame untuk membuat sinyal warna (RGB).
3. **Ekstraksi Sinyal:** penerapan algoritma rPPG (misalnya CHROM, POS, LGI, dsb.) untuk mengekstraksi sinyal fisiologis dari sinyal warna yang telah diperoleh.
4. **Pengolahan Lebih Lanjut:** penyaringan sinyal, transformasi ke domain frekuensi

Dalam penelitian kali ini, akan dilakukan evaluasi terhadap 5 metode rPPG konvensional (POS, GREEN, LGI, OMIT, dan CHROM). Pemilihan metode ini mempertimbangkan keragaman pendekatan dari masing-masing metode rPPG dalam mengekstraksi sinyal fisiologis dari video wajah. Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk menilai akurasi dan keandalan masing-masing metode dalam mengukur HR dan HRV, tetapi juga untuk memanfaatkan hasil pengukuran tersebut sebagai dasar observasi terhadap perubahan fisiologis yang muncul pada kondisi tugas mental dan istirahat. Dengan demikian, penelitian ini bersifat eksploratif sekaligus evaluatif: menilai kinerja metode sekaligus mengamati kecenderungan fisiologis yang dihasilkan dari data rPPG. Tabel 2.2 berikut merangkum perbedaan utama antar metode berdasarkan prinsip dan strategi ekstraksi sinyal yang digunakan.

Tabel 2.2 Tabel Perbandingan karakteristik metode rPPG

Metode	Prinsip Utama
GREEN	Menggunakan kanal hijau karena memiliki sinyal pletismografi terkuat akibat absorpsi cahaya oleh hemoglobin yang lebih tinggi dibandingkan kanal merah atau biru.
CHROM	Mengombinasikan kanal merah dan hijau untuk menghasilkan sinyal krominansi yang menekan pengaruh warna kulit dan refleksi spekular, meningkatkan kestabilan terhadap variasi pencahayaan.
POS	Membangun dua proyeksi ortogonal terhadap ruang warna kulit dan menghitung kombinasi sinyal yang menyeimbangkan variasi antar kanal RGB, menghasilkan sinyal yang lebih tahan terhadap gerakan kepala dan perubahan intensitas global.
LGI	Menggunakan logaritma intensitas warna dan dekomposisi ortogonal (SVD) untuk menghilangkan perubahan pencahayaan global dan menonjolkan variasi lokal akibat aliran darah.
OMIT	Menggunakan dekomposisi ortogonal melalui <i>QR factorization</i> untuk memproyeksikan sinyal ke subruang bebas gangguan (gerakan/pencahayaan).

2.2.2.1 Metode GREEN

Metode *Green* merupakan pendekatan paling awal dalam perkembangan teknologi *remote photoplethysmography* (rPPG), yang diperkenalkan oleh Verkryusse et al. pada tahun 2008. Penelitian ini menunjukkan bahwa sinyal pletismografi, yang umumnya diperoleh secara kontak melalui sensor optik (PPG), dapat diukur dari jarak jauh menggunakan kamera digital [26]. Prinsip dasar dari metode ini adalah perubahan variasi refleksansi kulit seiring detak jantung. Secara matematis dalam sinyal intensitas warna dari area wajah

$$x(t) = [x_R(t), x_G(t), x_B(t)],$$

di mana masing-masing $x_R(t)$, $x_G(t)$, dan $x_B(t)$ merepresentasikan nilai rata-rata intensitas kanal merah, hijau, dan biru pada setiap frame.

Pada metode ini, sinyal rPPG diperoleh secara langsung dari kanal hijau karena kanal tersebut menunjukkan bahwa kanal hijau menunjukkan sensitivitas tertinggi akibat perubahan volume darah akibat daya serap hemoglobin, secara matematis dalam sinyal intensitas warna dari area wajah. Dengan demikian, sinyal rPPG dapat dituliskan sebagai:

$$s_{\text{GREEN}(t)} = x_G(t), \quad (\text{Rumus 2.4})$$

2.2.2.2 CHROM (Chrominance-based Method)

Metode *CHROM* diperkenalkan oleh de Haan dan Jeanne pada tahun 2013 dengan tujuan mengatasi kelemahan dari algoritma rPPG sebelumnya, khususnya gangguan akibat refleksi spekular cahaya pada permukaan kulit. Refleksi spekular ini berasal dari pantulan langsung sumber cahaya eksternal dan tidak membawa informasi fisiologis terkait aliran darah, sebaliknya, refleksi difusif yang berasal dari lapisan bawah kulit mengandung variasi optik akibat perubahan volume darah yang merepresentasikan aktivitas kardiovaskular [27]. Oleh karena itu, tantangan utama metode ini adalah memisahkan komponen

refleksi difusif (berisi sinyal pulsa darah) dari refleksi spekular (gangguan optik). Secara matematis, diberikan sinyal intensitas rata-rata pada tiap kanal:

$$x(t) = [x_R(t), x_G(t), x_B(t)],$$

di mana $x_R(t)$, $x_G(t)$, dan $x_B(t)$ masing-masing merepresentasikan intensitas kanal merah, hijau, dan biru yang diekstraksi dari ROI wajah.

Metode CHROM melakukan transformasi terhadap sinyal RGB tersebut ke dalam ruang krominansi untuk menekan pengaruh variasi pencahayaan dan mempertahankan perubahan warna relatif akibat variasi pulsa darah. Proses ini dilakukan dengan melakukan proyeksi sinyal RGB ke dua komponen ortogonal, yang di definisikan sebagai berikut:

$$X_{\text{CHROM}} = 3r - 2g, \quad Y_{\text{CHROM}} = 1.5r + g - 1.5b,$$

dengan r , g , dan b adalah sinyal RGB yang telah dinormalisasi terhadap rata-ratanya pada jendela waktu tertentu untuk menghilangkan efek pencahayaan global.

Kedua sinyal ini digabungkan secara adaptif menggunakan rasio simpangan baku (σ) dalam jendela waktu tertentu:

$$S_{\text{CHROM}}(t) = X_{\text{CHROM}}(t) + \frac{\sigma_{X_{\text{CHROM}}}(t)}{\sigma_{Y_{\text{CHROM}}}(t)} Y_{\text{CHROM}}(t) \quad (\text{Rumus 2.5})$$

2.2.2.3 Metode POS (Plane-Orthogonal-to-Skin)

Metode *POS (Plane-Orthogonal-to-Skin)* diperkenalkan oleh Wang *et al.* pada tahun 2016 sebagai pengembangan dari CHROM. Metode ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan CHROM yang sensitif terhadap variasi warna kulit dan kondisi pencahayaan yang tidak seragam. Inti dari POS adalah pandangan bahwa vektor warna kulit (x_R, x_G, x_B) dapat dianggap sebagai titik dalam ruang warna RGB yang berfluktuasi di sekitar arah warna kulit rata-rata [25]. Diberikan sinyal intensitas rata-rata pada tiap kanal RGB:

$$x(t) = [x_R(t), x_G(t), x_B(t)],$$

di mana $x_R(t)$, $x_G(t)$, dan $x_B(t)$ masing-masing merepresentasikan intensitas kanal merah, hijau, dan biru yang diekstraksi dari ROI wajah. Metode POS akan melakukan proses dimulai dengan proses normalisasi per-frame untuk menghilangkan pengaruh luminansi global:

$$r(t) = \frac{x_R(t)}{\mu(t)}, \quad g(t) = \frac{x_G(t)}{\mu(t)}, \quad b(t) = \frac{x_B(t)}{\mu(t)},$$

Dengan $\mu(t) = x_R(t) + x_G(t) + x_B(t)$ merupakan gabungan dari sinyal kanal RGB. Secara konseptual, metode POS akan melakukan proyeksi sinyal RGB yang telah dinormalisasi ke bidang ortogonal terhadap vektor kulit menghasilkan dua komponen:

$$X_{\text{pos}} = g(t) - b(t), \quad Y_{\text{pos}} = g(t) + b(t) - 2r(t),$$

di mana r , g , dan b adalah sinyal RGB yang telah dinormalisasi. Kedua komponen ini menekankan variasi yang berkaitan dengan pulsa darah dan menekan pengaruh luminansi.

Untuk implementasi yang efisien, proyeksi ini dapat ditulis dalam bentuk matriks 2×3 :

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r(t) \\ g(t) \\ b(t) \end{bmatrix},$$

Dari hasil operasi *dot product* matriks di atas akan menghasilkan matrix 2×1 , dimana akan didefinisikan S_1 dan S_2 masing-masing baris pertama dan kedua matriks S , yang sesuai dengan X_{POS} dan Y_{POS} . Kedua komponen ini akan digabung secara adaptif untuk memuat sinyal rPPG dengan formula berikut:

$$S_{\text{POS}}(t) = S_1 + \frac{\sigma(S_1)}{\sigma(S_2)} S_2, \quad (\text{Rumus 2.6})$$

2.2.2.4 Metode Local Group Invariance (LGI)

Metode *Local Group Invariance* (LGI) diperkenalkan oleh Pilz *et al.* pada tahun 2018. Tujuan utama metode ini adalah menghasilkan sinyal detak jantung yang lebih *robust* (tahan) terhadap gangguan eksternal, seperti gerakan wajah dan variasi pencahayaan [28]. Metode ini menggunakan pendekatan transformasi linear pada ruang warna menggunakan proyeksi ortogonal berdasarkan dekomposisi matriks. Dalam penelitian ini, citra wajah yang ditangkap oleh kamera direpresentasikan sebagai vektor RGB:

$$\vec{x}(t) = \begin{bmatrix} R(t) \\ G(t) \\ B(t) \end{bmatrix},$$

di mana $R(t)$, $G(t)$, dan $B(t)$ adalah intensitas warna merah, hijau, dan biru pada waktu t . Selama periode pengamatan T , seluruh vektor warna disusun menjadi matriks observasi:

$$X = [\vec{x}(1), \vec{x}(2), \dots, \vec{x}(T)] \in \mathbb{R}^{3 \times T}.$$

Matriks X ini mengandung dua jenis informasi: komponen fisiologis yang berhubungan dengan aktivitas jantung di bawah kulit, dan komponen non-fisiologis seperti variasi pencahayaan atau pergerakan. Untuk memisahkan kedua jenis informasi ini, metode LGI menggunakan pendekatan dekomposisi dan proyeksi linear terhadap matriks warna. Untuk mengisolasi variasi warna yang disebabkan oleh aktivitas fisiologis dari gangguan eksternal seperti gerakan dan perubahan pencahayaan, matriks warna X terlebih dahulu didekomposisi (memecah matriks X menjadi lebih sederhana) menggunakan *Singular Value Decomposition* (SVD):

$$X = U\Sigma V^T,$$

Secara intuitif, kolom pertama dari U biasanya menangkap variasi warna terbesar yang disebabkan oleh pencahayaan global atau gerakan, sedangkan

variasi yang lebih kecil di kolom berikutnya dapat merepresentasikan fluktuasi halus akibat denyut jantung. Untuk menghilangkan pengaruh dominan yang tidak berkaitan dengan sinyal fisiologis, LGI membentuk operator proyeksi ortogonal:

$$P = I - UU^T,$$

Dengan I yang merupakan matriks identitas. Hasil akhir dari metode ini adalah sinyal yang memuat fluktuasi halus yang berkaitan dengan denyut jantung.

$$S_{LGI}(t) = P \cdot X \quad (\text{Rumus 2.7})$$

2.2.2.5 Metode Orthogonal Matrix Image Transformation (OMIT)

Metode *Orthogonal Matrix Image Transformation* (OMIT) diperkenalkan oleh Álvarez Casado dan Bordallo López (2022) sebagai pendekatan *unsupervised* untuk mengekstraksi sinyal pulsa darah dari video wajah. Tujuan utama metode ini adalah memisahkan perubahan warna yang benar-benar disebabkan oleh aktivitas jantung dari perubahan yang disebabkan oleh pencahayaan, gerakan wajah, atau artefak sensor [29].

Sinyal warna wajah direpresentasikan dalam bentuk matriks:

$$A = \begin{bmatrix} R_1 & G_1 & B_1 \\ R_2 & G_2 & B_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ R_n & G_n & B_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times 3},$$

di mana setiap baris berisi nilai intensitas warna merah, hijau, dan biru dari wajah pada waktu tertentu. Matriks ini mengandung campuran antara sinyal fisiologis dan gangguan non-fisiologis. Langkah pertama dalam metode OMIT adalah melakukan dekomposisi QR (memecah matriks X menjadi lebih sederhana):

$$A = QR,$$

dengan $Q \in \mathbb{R}^{n \times 3}$ merupakan matriks ortonormal yang berisi arah variasi utama dalam data, dan $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ adalah matriks segitiga atas yang menyimpan hubungan linear antar kanal warna. Kolom pertama dari Q , yaitu q_1 , biasanya menggambarkan arah dominan variasi warna yang muncul akibat pencahayaan atau gerakan global. Untuk menghapus pengaruh dominan tersebut, OMIT membentuk matriks proyeksi ortogonal:

$$P = I_n - q_1 q_1^T,$$

Dengan I yang merupakan matriks identitas yang berfungsi memproyeksikan data ke ruang yang ortogonal terhadap arah dominan Q_1 . Dengan cara ini, kontribusi variasi besar akibat pencahayaan dapat dihilangkan, dan hanya variasi halus yang berkaitan dengan aktivitas jantung yang dipertahankan. Langkah terakhir adalah melakukan operasi *dot product* antar matriks P dan A

$$S_{OMIT}(t) = P \cdot A. \quad (\text{Rumus 2.8})$$

2.2.3 ROI (*Region of Interest*) Wajah

Analisis *region of interest* (ROI) merupakan salah satu tahap krusial dalam proses pengolahan sinyal pada metode *remote photoplethysmography* (rPPG). ROI mengacu pada area tertentu pada wajah yang dipilih untuk mengekstraksi sinyal rPPG. Pemilihan ROI yang tepat memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas dan akurasi sinyal yang dihasilkan. Hal ini karena tidak semua bagian wajah memberikan informasi yang sama terkait dengan perubahan aliran darah yang ditangkap secara optik. Selain itu, aspek komputasi juga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan ROI, sebab area yang terlalu besar atau kurang relevan dapat meningkatkan beban pemrosesan tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap akurasi sinyal [30].



Gambar 2.4 Referensi ROI pada wajah pada Metode rPPG
Sumber: [31]

Sejumlah studi sebelumnya telah mengeksplorasi dan mengevaluasi efektivitas berbagai lokasi ROI di wajah dalam konteks ekstraksi sinyal rPPG. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa area wajah secara konsisten menghasilkan sinyal dengan kualitas yang baik. Area-area yang sering digunakan dan terbukti efektif antara lain adalah dahi, pipi kiri, pipi kanan, serta daerah di sekitar hidung. [31].

2.2.4 Kivy Framework

Kivy Framework merupakan framework pengembangan antarmuka pengguna (*Graphical User Interface / GUI*) berbasis Python yang bersifat open-source dan dirancang untuk mendukung pengembangan aplikasi lintas platform. Dengan dukungan terhadap berbagai sistem operasi utama seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS, Kivy menjadi solusi yang fleksibel untuk membangun aplikasi interaktif yang membutuhkan performa multimedia secara real-time [32]. Kemampuan ini menjadikannya sangat relevan untuk digunakan dalam pengembangan aplikasi yang melibatkan visualisasi sinyal, pengolahan video, maupun interaksi sensorik yang responsif.

Dalam penelitian ini, Kivy digunakan sebagai kerangka kerja utama untuk membangun antarmuka pemantauan kondisi tubuh berbasis kamera. Aplikasi

yang dikembangkan mampu menampilkan sinyal rPPG dan data fisiologis secara real-time serta melakukan deteksi wajah dan akuisisi sinyal dengan bantuan integrasi OpenCV. Kemampuan ini memungkinkan pemantauan fisiologis secara langsung dari kamera.

2.2.5 Metrik Evaluasi

Untuk memastikan sinyal rPPG yang dihasilkan dapat diandalkan dalam merepresentasikan aktivitas fisiologis seperti detak jantung (HR) dan variabilitas detak jantung (HRV), diperlukan proses evaluasi dan validasi yang sistematis. Pada penelitian ini, validasi dilakukan dengan membandingkan hasil estimasi rPPG terhadap sinyal referensi, yaitu PPG kontak, yang dianggap sebagai *ground truth*. Pendekatan ini sejalan dengan praktik umum dalam studi fisiologis, di mana kualitas sinyal non-kontak perlu diukur terhadap metode kontak yang telah terstandarisasi

Untuk menilai kesesuaian antara sinyal hasil estimasi dan sinyal referensi, digunakan tiga metrik evaluasi utama, yaitu *Mean Absolute Error* (MAE), *Root Mean Square Error* (RMSE), dan *Pearson Correlation Coefficient* (PC). Ketiga metrik ini saling melengkapi: MAE dan RMSE mengukur tingkat akurasi numerik (besar kesalahan estimasi), sedangkan PC menilai kesamaan pola perubahan sinyal secara linear [33]. Nilai MAE dan RMSE yang rendah serta PC yang tinggi menunjukkan bahwa estimasi rPPG mampu merepresentasikan dinamika fisiologis dengan baik.

2.2.5.1 Mean Absolute Error (MAE)

MAE merupakan metrik yang umum digunakan untuk mengukur galat antara hasil estimasi dengan nilai referensi [34]. MAE menghitung rata-rata dari nilai absolut selisih antara hasil estimasi (x_i) dan nilai aktual (y_i), dirumuskan sebagai:

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| \quad (\text{Rumus 2.9})$$

di mana n adalah jumlah total observasi. Nilai MAE memberikan gambaran umum tentang besarnya kesalahan rata-rata tanpa memperhatikan arah perbedaan.

2.2.5.2 Root Mean Square Error (RMSE)

RMSE merupakan akar dari rata-rata kuadrat selisih antara nilai estimasi dan nilai referensi, dirumuskan sebagai:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \quad (\text{Rumus 2.10})$$

RMSE menekankan penalti yang lebih besar terhadap kesalahan ekstrem karena adanya kuadrat pada selisih, sehingga lebih sensitif terhadap *outlier*. Nilai yang lebih kecil pada kedua metrik menunjukkan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

2.2.5.3 Pearson Correlation Coefficient (PC)

Koefisien korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara dua variabel, dalam konteks ini antara sinyal rPPG dan sinyal referensi (PPG atau EKG). Nilai korelasi (r) berada dalam rentang -1 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan tidak adanya hubungan linear [33]. Rumusnya dituliskan sebagai berikut:

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2}} \quad (\text{Rumus 2.11})$$

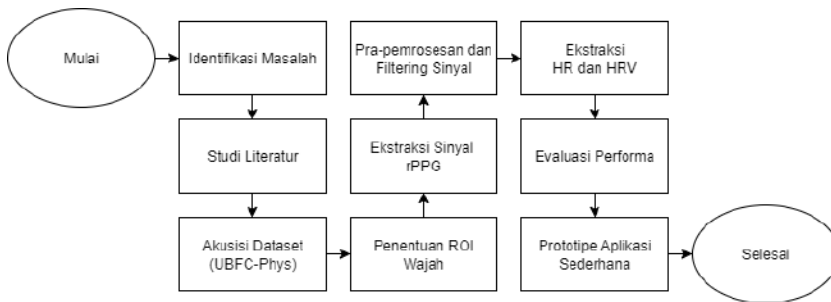
Koefisien korelasi memberikan informasi mengenai kesamaan pola fluktuasi antara sinyal estimasi dan referensi. Dalam penelitian rPPG, nilai korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa sinyal non-kontak berhasil menangkap variasi fisiologis yang konsisten dengan sinyal referensi.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Alur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan eskperimen untuk melihat korelasi dari rPPG dengan PPG untuk mengestimasi detak jantung dan HRV. Tahapan penelitian dapat dilihat sebagai berikut dalam gambar 3.1:



Gambar 3.1 Diagram alur penelitian

3.2 Penjabaran Langkah Penelitian

Rincian setiap tahapan penelitian yang diilustrasikan pada Gambar 3.1 adalah sebagai berikut

3.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah menjadi langkah penting untuk menentukan fokus dan cakupan penelitian. Penelitian ini menyoroti dua pertanyaan utama: pertama, apakah sinyal dari *remote photoplethysmography* (rPPG) dapat menggantikan sinyal referensi PPG dalam pengukuran detak jantung (HR) dan variabilitas detak jantung (HRV); kedua, apakah data hasil pengukuran metode rPPG mampu menangkap perubahan fisiologis (mengobservasi perubahan HR dan HRV)

antara kondisi istirahat dan tugas mental. Karena itu, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana HR dan HRV dari rPPG berkorelasi dan konsisten dengan sinyal referensi (*ground truth*) PPG.

3.2.2 Studi Literatur

Penelitian ini diawali dengan studi literatur untuk memperoleh informasi dan referensi sebagai landasan. Kegiatan ini mencakup pencarian dan telaah berbagai jurnal serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Temuan-temuan dari literatur kemudian dianalisis secara mendalam untuk membangun pemahaman mutakhir di bidang ini. Dengan demikian, penelitian dapat berdiri di atas dasar pengetahuan yang kuat dan memberi kontribusi terhadap kajian sebelumnya.

3.2.3 Akusisi Dataset

Penelitian ini menggunakan dataset publik UBFC-Phys, sebuah dataset multimodal yang telah digunakan untuk studi psikofisiologi [35]. Dataset ini mencakup 56 partisipan dengan total 168 sesi eksperimen ($56 \text{ partisipan} \times 3 \text{ sesi}$), di mana setiap sesi berdurasi sekitar 180 detik dan mencakup perekaman paralel video wajah (RGB) serta sinyal fotoplethismografi (PPG) dari pergelangan tangan menggunakan *Empatica E4 Wristband*. Data disimpan dalam format *.avi* untuk video dan *.csv* untuk sinyal PPG.

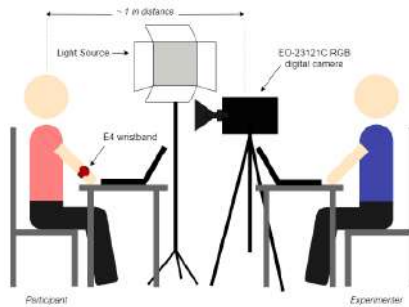
Dalam penelitian ini, hanya digunakan 16 subjek terakhir (subjek 41–56) dari keseluruhan dataset. Pemilihan subset ini didasarkan pada keterbatasan waktu dan sumber daya komputasi yang diperlukan untuk proses ekstraksi sinyal rPPG dari video, yang cukup intensif. Subset ini dianggap representatif untuk evaluasi awal performa detak jantung (HR) dan variabilitas detak jantung (HRV), meskipun tidak mencakup seluruh populasi.

Video direkam menggunakan kamera EO-23121C RGB Digital Camera dengan resolusi 1024×1024 piksel pada *frame rate* 35 Hz, sementara sinyal

PPG direkam dengan frekuensi 64 Hz. Partisipan duduk menghadap kamera pada jarak sekitar 1 meter dengan pencahayaan artifisial yang stabil untuk meminimalkan gangguan pada pengukuran rPPG.

Tiga skenario yang dilakukan dalam eksperimen adalah sebagai berikut:

1. *Rest Task* (Kondisi Istirahat): Partisipan diminta duduk diam dan rileks tanpa aktivitas berbicara. Kondisi ini berperan sebagai baseline fisiologis.
2. *Speech Task* (Kondisi Tugas Berbicara): Partisipan diminta untuk berbicara dalam dua skenario, yaitu *test* (simulasi wawancara kerja) dan *control* (menceritakan pengalaman liburan menyenangkan). Urutan skenario diberikan secara acak.
3. *Arithmetic Task* (Kondisi Tugas Aritmatika): Partisipan melakukan hitung mundur dalam dua skenario: *control* (dari 2025 dengan selisih 10) dan *test* (dari 2023 dengan selisih 17). Partisipan diminta menyebutkan hasil secara verbal dan mengulang jika terjadi kesalahan.



Gambar 3.2 Skema Eksperimen Dataset UBFC-Phys

Sumber: [35]

Dalam penelitian ini, hanya dua kondisi yang digunakan untuk evaluasi, yaitu *Rest Task* sebagai kondisi istirahat dan *Arithmetic Task* (test mental) sebagai kondisi tugas mental. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa aktivitas seperti perhitungan cepat atau tes memori merupakan bentuk representasi sederhana dari beban mental yang lebih kompleks, dan telah banyak

digunakan dalam penelitian psikofisiologi sebagai paradigma induksi stres mental.

3.2.4 Penentuan ROI Wajah

Penentuan *region of interest* (ROI) pada wajah merupakan tahap penting dalam proses ekstraksi sinyal rPPG. Kualitas sinyal yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh area wajah yang dianalisis, karena setiap bagian wajah memiliki karakteristik pencahayaan, tekstur kulit, dan distribusi pembuluh darah yang berbeda. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama untuk menentukan ROI.

Pendekatan pertama berfokus pada area pipi kiri dan kanan yang diidentifikasi menggunakan *framework Mediapipe FaceLandmarker*. Pemilihan area ini didasarkan pada pertimbangan fisiologis bahwa pipi memiliki distribusi pembuluh darah yang cukup merata dan relatif bebas dari gangguan seperti rambut atau bayangan. Dengan demikian, area ini secara teoritis mampu memberikan sinyal rPPG yang lebih stabil dan representatif terhadap aktivitas kardiovaskular. Pendekatan ini menggunakan *Mediapipe FaceLandmarker*, yaitu model deteksi wajah berbasis *landmark* yang mendeteksi 478 titik wajah dalam koordinat tiga dimensi [36]. Titik-titik ini memungkinkan identifikasi fitur wajah secara rinci, termasuk pipi kiri dan kanan. ROI didefinisikan sebagai dua area pipi, dengan koordinat landmark yang dapat dilihat pada Gambar 3.3.

ROI wajah yang digunakan pada penelitian ini adalah daerah pipi kiri dan pipi kanan yang didefinisikan dengan koordinat point sebagai berikut:

1. Pipi bagian kiri: 111, 121, 50, 142
2. Pipi bagian kanan: 350, 340, 355, 280

Berdasarkan koordinat dari FaceLandmarker, akan ditetapkan area bounding box berdasarkan koordinat yang sudah didefinisikan pada bagian pipi kiri dan pipi kanan. Visualisasi area bounding box juga akan dilakukan ketika melakukan ekstraksi sinyal RGB sebelum di ubah menjadi sinyal rPPG.



Gambar 3.3 Pemetaan titik wajah Mediapipe Face Landmarker
Sumber: [36]

Visualisasi Bouding Box terhadap ROI tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.4



Gambar 3.4 Face Landmarker untuk kedua area pipi

Pendekatan kedua menggunakan seluruh area wajah yang ditentukan melalui *Mediapipe FaceDetector*. Pendekatan ini lebih sederhana dan efisien secara komputasi karena tidak memerlukan penentuan titik-titik wajah secara detail. Selain itu, area wajah yang lebih luas dapat menangkap variasi warna yang lebih menyeluruh. Namun, pendekatan ini juga lebih rentan terhadap gangguan dari bagian wajah lain seperti alis, mata, atau mulut, yang dapat menambah *noise* pada sinyal. Area ROI diambil sebagai seluruh wajah subjek, seperti divisualisasikan pada Gambar 3.5.

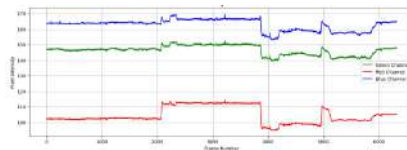


Gambar 3.5 Face Detector untuk menangkap keseluruhan wajah

Kedua pendekatan ini dibandingkan untuk mengevaluasi pengaruh ROI terhadap kualitas pengukuran detak jantung dan variabilitasnya (HR dan HRV), sehingga dapat diketahui area mana yang paling optimal untuk rekonstruksi sinyal rPPG.

3.2.5 Ekstraksi Sinyal rPPG

Ekstraksi sinyal rPPG dimulai dengan mengambil nilai warna RGB dari ROI wajah pada setiap frame video. Nilai kanal merah (R), hijau (G), dan biru (B) lalu dirangkai menjadi sinyal RGB, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Ekstraksi Sinyal RGB

Setelah memperoleh sinyal RGB dari area wajah (ROI) pada setiap frame video, langkah selanjutnya adalah mengubah sinyal ini menjadi sinyal rPPG yang merepresentasikan sinyal aktivitas jantung. Dalam penelitian ini, digunakan lima metode rPPG, yaitu POS, OMIT, LGI, GREEN, dan CHROM.

Kelima metode tersebut dipilih karena masing-masing mewakili pendekatan yang berbeda dalam mengekstraksi informasi fisiologis dari sinyal optik. Metode GREEN menggunakan kanal hijau secara langsung karena

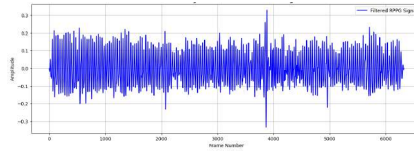
terbukti paling stabil dalam menangkap perubahan perfusi darah. CHROM mengombinasikan kanal warna berdasarkan model krominansi kulit untuk mengurangi artefak gerakan. Sementara itu, metode POS memproyeksikan sinyal ke bidang ortogonal terhadap warna kulit guna meningkatkan ketahanan terhadap noise. LGI mengambil pendekatan statistik berbasis grup lokal untuk menstabilkan sinyal, dan OMIT menerapkan transformasi matriks ortogonal untuk memisahkan sinyal fisiologis dari komponen non-fisiologis.

3.2.6 Pra-pemrosesan dan Filtering Sinyal

Tahapan pra-pemrosesan dimulai dengan memuat sinyal rPPG yang telah diekstraksi dari video dan sinyal PPG referensi. Karena kedua sinyal memiliki sampling rate yang berbeda, dilakukan proses resampling menggunakan interpolasi *cubic spline* agar keduanya memiliki jumlah sampel dan interval waktu yang setara, sehingga dapat dibandingkan secara langsung.

Tahap berikutnya menerapkan *bandpass filter* 0,7–2,5 Hz untuk mempertahankan komponen sinyal terkait detak jantung sekaligus menekan gangguan frekuensi rendah (misalnya gerakan tubuh atau perubahan pencahayaan) maupun tinggi (misalnya noise sensor atau gerakan mikro) [25], [26]. Rentang ini dipilih karena mencakup variasi denyut jantung normal dari istirahat hingga aktivitas ringan dan umum digunakan sebagai standar rPPG. Setelah itu, sinyal dinormalisasi dengan metode *z-score* agar rata-ratanya nol dan simpangan bakunya satu, sehingga dapat disejajarkan dengan sinyal PPG. Hasil sinyal rPPG terfilter ditunjukkan pada Gambar 3.7.

Sinyal referensi PPG dari sensor kontak diproses menggunakan langkah yang sama untuk memastikan kesetaraan kondisi dalam evaluasi. Setelah tahapan ini, baik sinyal rPPG maupun PPG digunakan untuk menghitung detak jantung (HR) dan variabilitas detak jantung (HRV), yang kemudian dibandingkan untuk menilai akurasi estimasi rPPG.



Gambar 3.7 Sinyal yang sudah di Filter

3.2.7 Ekstraksi HR dan HRV

Ekstraksi HR dan HRV dilakukan setelah sinyal rPPG dan PPG melalui tahap pra-pemrosesan, meliputi penyamaan *sampling rate*, normalisasi amplitudo, dan penyaringan (*filtering*) untuk menghilangkan komponen frekuensi rendah dan noise optik.

Langkah utama untuk mengukur HR dan HRV dari sinyal rPPG adalah proses *peak detection*, yang bertujuan mendeteksi setiap puncak gelombang yang merepresentasikan satu detak jantung. Pada penelitian ini, deteksi puncak dilakukan menggunakan fungsi `scipy.signal.find_peaks` dari pustaka SciPy, dengan parameter *prominence* sebesar 0,5 untuk memastikan hanya puncak yang cukup signifikan yang terdeteksi, sehingga meminimalkan kesalahan akibat fluktuasi kecil pada sinyal.

```
1 scipy.signal.find_peaks(signal, height=None, threshold=None,
    distance=None, prominence=0.5, width=None, wlen=None,
    rel_height=0.5, plateau_size=None)
```

Kode 3.1 Peak Detection

Setiap puncak yang terdeteksi menandakan satu siklus detak jantung. Jarak waktu antar setiap puncak yang terdeteksi di definisikan sebagai *inter-beat interval* (IBI) atau RR interval / NN interval. Secara matematis, jika t_i menunjukkan waktu puncak ke- i , maka IBI dapat dinyatakan sebagai:

$$IBI_i = t_{i+1} - t_i$$

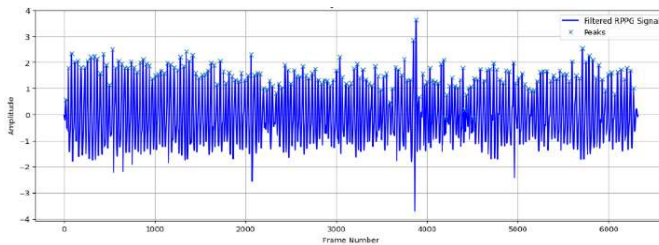
RR interval yang diperoleh kemudian melalui proses **filtering** untuk menghapus interval yang berada di luar batas fisiologis normal (0,3–2,0 s, setara dengan 30–200 BPM) [37], yang bertujuan untuk menyingkirkan outlier akibat

deteksi puncak yang salah atau gangguan sinyal. Selanjutnya, interval yang valid dibagi menjadi segmen berukuran 20–30 interval detak jantung, dan hanya interval yang berada dalam $\pm 30\%$ dari rata-rata segmen yang dipertahankan, mengikuti metode van Oudinaev et al. [16]. Pendekatan ini menjaga variabilitas fisiologis sambil mengurangi artefak yang dapat memengaruhi perhitungan HRV.

Dari deret RR yang telah difilter, dihitung dua parameter fisiologis utama:

1. **Heart Rate (HR)**, diperoleh dari rata-rata RR interval (Rumus 2.1).
2. **Heart Rate Variability (HRV)**, yang meliputi:
 - SDNN (*standard deviation of NN intervals*) untuk variasi global jeda detak jantung (Rumus 2.2).
 - RMSSD (*root mean square of successive differences*) untuk variasi jangka pendek antar detak jantung (Rumus 2.3).

Pemilihan SDNN dan RMSSD sesuai dengan durasi rekaman yang relatif singkat (≤ 3 menit), karena analisis domain frekuensi biasanya memerlukan rekaman minimal 5 menit untuk menghasilkan estimasi yang stabil [38]. Contoh hasil deteksi puncak ditunjukkan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8 Pengambilan Puncak

3.2.8 Evaluasi Performa

Setelah proses ekstraksi detak jantung (HR) dan variabilitasnya (HRV) dari sinyal rPPG dan PPG, tahap berikutnya adalah mendefinisikan kerangka analisis yang digunakan untuk menilai baik aspek fisiologis maupun aspek teknis dari

hasil pengukuran.

3.2.8.1 Observasi Fisiologis

Tahap ini bertujuan untuk mengamati pola fisiologis dasar dari hasil pengukuran metrik HR dan HRV pada kondisi istirahat (*baseline*) dan tugas mental (*stressor*). Data dari metode kontak (PPG) dan rPPG yang sudah diambil akan diamati dari kedua skenario untuk melihat kecenderungan perubahan detak jantung dan variabilitasnya pada setiap partisipan.

3.2.8.2 Analisis Akurasi Detak Jantung (HR)

Tahap ini berfokus pada evaluasi akurasi pengukuran detak jantung (HR) dalam satuan BPM (*Beat Per Minute*) terhadap metode kontak pembandingan (*ground truth*) PPG menggunakan metrik MAE, RMSE dan juga PC. Analisis dilakukan dengan dua pendekatan:

- **Efek ROI.** Menganalisis bagaimana *region of interest* (ROI) pada area wajah memengaruhi hasil pengukuran detak jantung. Efek ROI digunakan untuk menilai area wajah mana yang memberikan sinyal paling stabil.
- **Efek Tugas.** Menganalisis bagaimana kondisi tugas mental (*stressor*) memengaruhi hasil pengukuran detak jantung. Efek tugas digunakan untuk melihat konsistensi metode dalam mengukur metrik detak jantung pada skenario yang beragam.

3.2.8.3 Analisis Akurasi Variabilitas Detak Jantung (HRV)

Tahap ini berfokus pada evaluasi akurasi pengukuran variabilitas detak jantung (HRV) yang direpresentasikan oleh dua metrik SDNN dan RMSSD dalam satuan ms (milidetik) karena merepresentasikan variasi interval jeda antar detak jantung. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metrik MAE, dan PC terhadap nilai referensi PPG untuk menilai sejauh mana estimasi HRV dari sinyal rPPG mampu merepresentasikan fluktuasi yang sebenarnya. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan:

- **Efek ROI.** Menganalisis bagaimana *region of interest* (ROI) pada area wajah memengaruhi hasil pengukuran nilai SDNN dan RMSSD. Efek ROI digunakan untuk menilai area wajah mana yang memberikan sinyal paling stabil.
- **Efek Tugas.** Menganalisis bagaimana kondisi tugas mental (*stressor*) memengaruhi hasil pengukuran nilai SDNN dan RMSSD. Efek tugas digunakan untuk melihat konsistensi metode dalam mengukur metrik HRV pada skenario yang beragam.

3.2.8.4 Analisis Skor Keseluruhan

Tahap ini bertujuan untuk menggabungkan hasil evaluasi akurasi HR dan HRV dari berbagai kombinasi metode dan area ROI yang merepresentasikan kinerja keseluruhan metode rPPG. Pendekatan ini dirancang untuk menilai konsistensi dan stabilitas performa antar skenario, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemilihan kombinasi metode–ROI yang paling layak untuk tahap *Proof of Concept* (PoC).

Langkah pertama dimulai dengan menghitung hasil evaluasi dari dua skenario pengukuran, yaitu tugas istirahat (*baseline*) dan juga dalam tugas mental (*stressor*). Untuk setiap kombinasi metode, ROI dan metrik fisiologis detak jantung (HR) dan variabilitasnya (HRV), nilai metrik evaluasi (MAE, PC) akan dirata-ratakan antar skenario agar diperoleh satu nilai representatif yang mencerminkan performa umum:

$$\overline{\text{MAE}} = \frac{\text{MAE}_{\text{baseline}} + \text{MAE}_{\text{task}}}{2}$$

$$\bar{r} = \frac{r_{\text{baseline}} + r_{\text{task}}}{2}$$

Langkah berikutnya adalah menghitung proses pemeringkatan (*ranking*). Setiap metode diberi peringkat berdasarkan performa pada kedua indikator evaluasi, yaitu *Mean Absolute Error* (MAE) dan koefisien korelasi Pearson (*r*). Semakin kecil nilai MAE dan semakin besar nilai korelasi, semakin

baik peringkatnya. Proses ini dilanjutkan dengan skor menghitung proses pemeringkatan berdasarkan metrik detak jantung (HR) dan variabilitasnya (SDNN, RMSSD)

$$\text{Rank}_{metric} = \frac{\text{Rank}_{\overline{\text{MAE}}} + \text{Rank}_{\overline{r}}}{2}$$

dengan *metric* merupakan metrik fisiologis seperti detak jantung (HR) dan variabilitasnya (SDNN dan RMSSD). Langkah akhir adalah untuk menggabungkan hasil pemeringkatan (*ranking*) dari ketiga indikator fisiologis, untuk memperoleh skor keseluruhan.

$$\text{Overall Rank} = \frac{\text{Rank}_{HR} + \text{Rank}_{SDNN} + \text{Rank}_{RMSSD}}{3}$$

Metode dengan *overall rank* terkecil dinyatakan sebagai metode dengan performa paling konsisten secara umum pada penelitian ini.

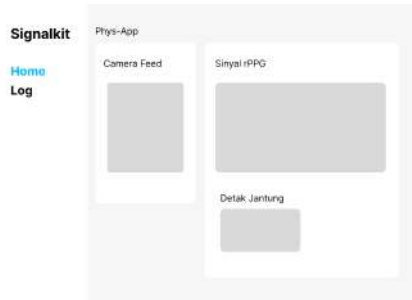
3.2.9 Prototipe Aplikasi Sederhana

Berdasarkan hasil evaluasi performa dari berbagai kombinasi metode dan area ROI, ditetapkan pendekatan terbaik yang menghasilkan estimasi detak jantung paling akurat dan stabil. Kombinasi tersebut kemudian dijadikan dasar untuk pengembangan aplikasi sederhana sebagai bukti konsep (*proof of concept*). Aplikasi ini dirancang untuk menangkap video wajah pengguna melalui kamera laptop/webcam, mendeteksi area wajah menggunakan metode ROI terbaik (Area Wajah atau Kedua Pipi), serta menerapkan metode ekstraksi rPPG terpilih secara *real-time* untuk mengukur data fisiologis tubuh.

Pengembangan aplikasi ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Kivy untuk antarmuka grafis, serta pustaka OpenCV dan MediaPipe untuk pemrosesan citra dan deteksi wajah. Aplikasi ini berjalan secara lokal di perangkat pengguna (offline), sehingga tidak memerlukan koneksi internet atau perangkat keras tambahan, menjadikannya mudah diakses dan bersifat non-invasif.

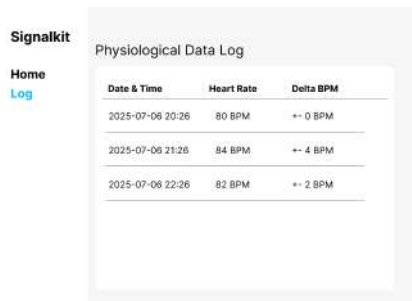
Halaman Home, seperti pada Gambar 3.9, menampilkan aliran video

kamera, grafik sinyal rPPG hasil ekstraksi, serta metrik denyut jantung dalam bentuk kotak informasi.



Gambar 3.9 Tampilan Halaman Home

Halaman Log, ditampilkan pada Gambar 3.10, berfungsi untuk menyimpan data metrik fisiologis secara berkala. Informasi ini berguna untuk mengamati tren perubahan kondisi pengguna dari waktu ke waktu, misalnya saat melakukan aktivitas dengan beban kognitif yang berbeda.



Gambar 3.10 Tampilan Halaman Log

3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Penelitian ini juga menggunakan beberapa alat dan bahan untuk memastikan penelitian berjalan dengan baik

3.3.1 Alat

Dalam melakukan penelitian ini juga, terdapat alat / metode yang digunakan untuk memastikan penelitian ini berjalan dengan sesuai, berikut merupakan alat yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Laptop dengan Spesifikasi Intel i3-7020u, 1,5 Ghz, 12GB RAM DDR4.
2. Visual Studio Code sebagai Code Editor untuk penelitian ini
3. Git & Github sebagai version control untuk mencatat perubahan proyek.
4. Miniconda sebagai environment manager untuk mengatur versi dari setiap pustaka / dependensi.

Berikut ini merupakan dependensi yang diperlukan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Tabel Library Penelitian

Package (Library)	Version	Fungsi
opencv-python	4.11.0.86	Ekstraksi frame, manipulasi gambar video.
Kivy	2.3.1	Antarmuka pengguna, aplikasi cross-platform.
matplotlib	3.10.1	Visualisasi data, membuat semua plot.
mediapipe	0.10.21	Deteksi wajah, identifikasi landmark wajah.
scipy	1.15.2	Komputasi ilmiah, pemrosesan sinyal rPPG.
pandas	2.2.3	Analisis data, kelola data tabel.
numpy	1.26.4	Komputasi numerik, dasar operasi matriks.

3.3.2 Bahan

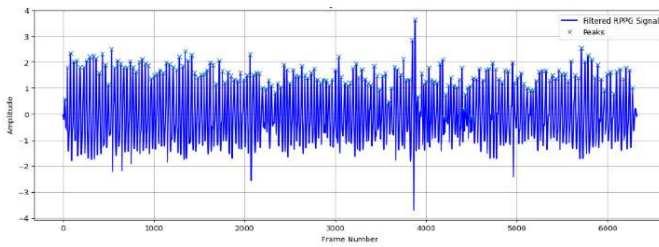
Bahan yang digunakan sebagai dataset pada penelitian kali ini merupakan dataset UBFC-Phys [35]. Dataset ini merupakan dataset Multimodal, yang menyediakan data video, referensi sinyal PPG sebagai *ground truth* dari eksperimen perekaman 16 subjek dengan 3 skenario yang berbeda. Penjelasan mengenai dataset UBFC-Phys telah di jelaskan pada subbab 3.2.3

3.4 Ilustrasi Metode Pengembangan/Pengukuran

Bagian ini menyajikan alur pengukuran rPPG serta evaluasinya terhadap metode kontak (PPG) sebagai *ground truth* pada kedua skenario. Analisis detak

jantung (HR) dan variabilitasnya (HRV), serta evaluasi skor metode rPPG juga akan diilustrasikan. Ilustrasi ini bersifat simulasi untuk menunjukkan struktur hasil dan prosedur perhitungan, sehingga tidak dimaksudkan merepresentasikan performa aktual maupun keunggulan metode tertentu.

Tahap awal dimulai dari sinyal rPPG yang telah melalui proses *pre-processing* seperti detrending, normalisasi, dan *band-pass filtering*. Sinyal ini kemudian dianalisis untuk mendeteksi puncak (*peak detection*), di mana setiap puncak merepresentasikan satu siklus jantung, sesuai dengan gambar 3.11.



Gambar 3.11 Ilustrasi Pengambilan Puncak

Dari hasil deteksi puncak, diperoleh deret waktu interval antar-puncak atau *Inter-Beat Interval (IBI)* yang menggambarkan lamanya jeda antar detak jantung, dinyatakan dalam satuan detik:

$$\text{Inter-Beat-Interval} = [0.6, 0.8, 0.7, \dots] \text{ (dalam detik)}$$

Dari deret IBI tersebut, akan dihitung metrik detak jantung (HR) dan variabilitas detak jantung (HRV). Nilai HR diperoleh dengan menghitung rata-rata interval antar detak, yang dinyatakan dalam *beats per minute* (bpm):

$$\text{HR} = \frac{60}{\text{rata-rata}(\text{IBI})}$$

Berikut tabel ilustrasi detak jantung per-subjek dalam berbagai skenario (*baseline - stressor*) dan berbagai metode dan ROI dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2 Tabel nilai HR (bpm) dari PPG (GT) dan rPPG pada dua skenario dan dua ROI.

Subject	Scenario	Area Wajah						Kedua Pipi					
		GT	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM	
S1	Rest	73	78	71	69	75	70	72	76	70	74	73	
S2	Rest	65	63	69	62	66	68	65	70	67	63	66	
S3	Rest	78	81	75	76	80	73	80	77	76	79	73	
S4	Rest	70	67	71	65	70	68	68	71	66	72	69	
S5	Rest	63	60	65	63	62	64	63	62	66	61	62	
S1	Task	85	88	83	86	88	84	86	87	85	88	86	
S2	Task	73	75	71	73	74	73	73	75	73	72	74	
S3	Task	91	94	91	92	94	91	93	92	91	93	92	
S4	Task	79	81	77	80	80	79	80	81	79	79	78	
S5	Task	75	77	74	76	76	74	75	77	74	76	75	

Perhitungan metrik HRV juga akan dilakukan sebagai fluktuasi (variasi) jeda antar detak jantung dari deret IBI. Kedua metrik tersebut menyoroti aspek berbeda dari variabilitas detak jantung: SDNN merepresentasikan variasi global dalam rentang waktu panjang, sedangkan RMSSD lebih sensitif terhadap perubahan jangka pendek jeda antar detak jantung.

$$SDNN = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (RR_i - RR_{\text{mean}})^2}$$

$$RMSSD = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} (IBI_{i+1} - IBI_i)^2}$$

Berikut tabel ilustrasi variabilitas detak jantung per-subjek dalam berbagai skenario (*baseline - stressor*) dan berbagai metode dan ROI dalam berbagai metrik HRV (SDNN dalam tabel 3.3) dan (RMSSD dalam tabel 3.4).

Tabel 3.3 Tabel nilai HRV-SDNN (ms) dari PPG (GT) dan rPPG pada dua skenario dan dua ROI.

Subject	Scenario	GT	Area Wajah					Kedua Pipi				
			POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM
S1	Rest	42	44	41	41	43	42	43	44	41	42	42
S2	Rest	39	40	39	38	41	39	40	40	38	40	39
S3	Rest	51	52	49	49	51	50	51	52	49	50	50
S4	Rest	44	46	43	44	45	44	45	45	44	45	44
S5	Rest	38	39	37	38	39	37	38	39	37	38	38
S1	Task	47	49	46	47	48	46	48	48	46	47	47
S2	Task	40	42	40	41	42	41	41	42	41	41	41
S3	Task	54	56	53	54	55	53	55	55	53	54	54
S4	Task	48	49	47	48	49	47	48	49	48	48	47
S5	Task	43	45	42	44	44	43	44	44	43	44	43

Tabel 3.4 Tabel nilai HRV-RMSSD (ms) dari PPG (GT) dan rPPG pada dua skenario dan dua ROI.

Subject	Scenario	GT	Area Wajah					Kedua Pipi				
			POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM
S1	Rest	36	38	36	36	37	36	37	37	36	36	36
S2	Rest	31	32	30	31	32	31	31	32	30	31	31
S3	Rest	45	47	44	45	46	45	46	46	45	45	45
S4	Rest	38	39	37	39	39	38	39	39	38	38	38
S5	Rest	30	31	29	31	31	30	30	31	30	30	30
S1	Task	41	43	40	42	42	41	42	42	41	42	41
S2	Task	34	35	33	34	35	34	35	35	34	34	34
S3	Task	48	50	47	49	49	48	49	49	48	49	48
S4	Task	43	44	41	43	43	42	43	44	42	43	42
S5	Task	38	40	37	39	39	38	39	39	38	38	38

3.4.1 Analisis Detak Jantung (HR)

Selanjutnya akan dilakukan proses analisis hasil pengukuran detak jantung (HR) dengan mengamati pengaruh *region of interest* (ROI) dan pengaruh skenario kondisi tugas (*stressor*) terhadap akurasi pengukuran. Analisis ini mencakup perbandingan nilai pengukuran HR dan metode rPPG dengan metode kontak acuan PPG, baik pada kondisi baik pada kondisi istirahat (*baseline*) maupun tugas mental (*stressor*).

Tabel 3.5 menampilkan hasil pengukuran metrik evaluasi detak jantung (HR) rata-rata dalam kondisi istirahat *rest*, pada tahap ini akan dilakukan proses pemilihan bagaimana pengaruh ROI terhadap pengukuran detak jantung, dan

pemilihan bagaimana yang sesuai.

Tabel 3.5 Tabel evaluasi pengukuran HR pada kondisi istirahat (*rest*)

ROI	Metode	MAE_HR (BPM)	RMSE_HR (BPM)	PC_HR
Area Wajah	POS	2.45	3.10	0.93
	CHROM	2.78	3.42	0.91
	GREEN	3.12	3.86	0.89
	OMIT	2.60	3.22	0.92
	LGI	2.35	2.95	0.94
Kedua Pipi	POS	1.95	2.65	0.95
	CHROM	2.10	2.82	0.94
	GREEN	2.25	2.90	0.93
	OMIT	1.88	2.60	0.96
	LGI	1.75	2.45	0.97

Dari hasil evaluasi, area **kedua pipi** menunjukkan performa terbaik dibandingkan dengan penggunaan seluruh area wajah, dengan nilai MAE (1.75 BPM) dan RMSE (2.45 BPM) yang rendah dan korelasi (PC) yang lebih tinggi (0.97) relatif terhadap metode lainnya, dengan metode rPPG terbaik pada skenario ini adalah **LGI**. Hal ini menunjukkan bahwa area kedua pipi memberikan sinyal rPPG yang lebih stabil pada skenario istirahat (*baseline*) ini.

Selanjutnya pada tabel 3.6 akan menampilkan pengukuran metrik evaluasi detak jantung (HR) rata-rata dalam kondisi tugas mental (*stressor*), pada tahap ini akan dilakukan bagaimana kondisi yang beragam (seperti tugas mental) dapat memengaruhi perhitungan detak jantung.

Pada kondisi tugas mental, seluruh metode menunjukkan peningkatan nilai MAE dan RMSE dibandingkan kondisi istirahat, yang menandakan penurunan akurasi akibat faktor non-ideal seperti gerakan kepala, perubahan ekspresi wajah, dan fluktuasi fisiologis yang muncul selama aktivitas kognitif. Meskipun demikian, ROI **Kedua Pipi** tetap mempertahankan performa paling stabil, dengan metode **LGI** menghasilkan kesalahan (MAE 2.3 BPM, RMSE 3.0 BPM) terendah dan korelasi tertinggi (0.95).

Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa aspek spasial (pemilihan

Tabel 3.6 Tabel evaluasi pengukuran HR pada kondisi tugas mental *task*

ROI	Metode	MAE_HR (BPM)	RMSE_HR (BPM)	PC_HR
Area Wajah	POS	3.10	3.95	0.90
	CHROM	3.25	4.05	0.88
	GREEN	3.45	4.25	0.86
	OMIT	3.00	3.80	0.89
	LGI	2.85	3.65	0.91
Kedua Pipi	POS	2.55	3.25	0.93
	CHROM	2.70	3.40	0.92
	GREEN	2.85	3.55	0.91
	OMIT	2.45	3.15	0.94
	LGI	2.30	3.00	0.95

ROI) dan metode algoritmik berpengaruh terhadap kualitas pengukuran detak jantung (HR) rPPG. kombinasi ROI–metode yang tepat (seperti **Kedua Pipi–LGI**) menjadi kunci dalam mempertahankan reliabilitas pengukuran HR pada skenario non-ideal.

3.4.2 Analisis Variabilitas Detak Jantung (HRV)

Berbeda dengan detak jantung (HR) yang merepresentasikan frekuensi denyut rata-rata dalam satuan waktu, variabilitas detak jantung (HRV) menggambarkan fluktuasi interval antar-denyut (RR interval) yang mencerminkan keseimbangan dan dinamika sistem saraf otonom. Dua metrik yang umum digunakan yaitu *Standard Deviation of NN Intervals* (SDNN) dan *Root Mean Square of Successive Differences* (RMSSD), yang masing-masing merepresentasikan variasi global dan variasi jangka pendek dari sinyal detak jantung.

Tabel 3.7 menunjukkan nilai HRV dari sinyal referensi (PPG) dan estimasi rPPG pada dua kondisi (istirahat dan tugas) dengan dua *region of interest* (ROI).

Tabel 3.7 Tabel evaluasi pengukuran HRV (SDNN dan RMSSD) pada kondisi istirahat (*rest*).

ROI	Metode	MAE_SDNN (ms)	PC_SDNN	MAE_RMSSD (ms)	PC_RMSSD
Area Wajah	POS	15.2	0.89	12.4	0.88
	CHROM	16.8	0.87	13.7	0.85
	GREEN	17.5	0.84	14.5	0.82
	OMIT	15.0	0.90	12.0	0.89
	LGI	13.8	0.92	11.2	0.91
Kedua Pipi	POS	12.6	0.92	10.8	0.91
	CHROM	13.5	0.90	11.6	0.89
	GREEN	14.2	0.88	12.0	0.87
	OMIT	12.2	0.93	10.2	0.92
	LGI	11.5	0.94	9.5	0.93

Kesalahan (eror) pada pengukuran HRV menunjukan bahwa pola interval antar-denyt (IBI) yang diperoleh dari rPPG tidak sepenuhnya selaras dengan pola referensi dari sinyal kontak (PPG). Variasi HRV diekspresikan melalui dua metrik utama: **SDNN**, yang mencerminkan variasi IBI **secara global** (aktivitas total sistem saraf otonom), dan **RMSSD**, yang mewakili variasi IBI **secara lokal** dan cepat (dominan aktivitas parasimpatik). Semakin besar deviasi IBI hasil estimasi dan referensi, semakin besar pula perbedaan nilai SDNN dan RMSSD yang dihasilkan.

Pada kondisi istirahat, area **kedua pipi** menunjukan performa terbaik dibandingkan dengan penggunaan seluruh area wajah, dengan nilai MAE yang rendah dan korelasi (PC) yang lebih tinggi (mendekati 1.0) relatif terhadap metode lainnya. Secara spesifik, metode rPPG terbaik pada skenario ini adalah **LGI**, dengan MAE terkecil pada estimasi SDNN (**11.5 ms**) dan RMSSD (**9.5 ms**). Akurasi dan korelasi yang tinggi pada kedua metrik ini menandakan bahwa Metode **LGI** pada Kedua Pipi memiliki kemampuan yang unggul dan konsisten dalam menangkap baik variasi jeda antar denyut **secara global** (SDNN) maupun **secara lokal** (RMSSD) pada subjek yang sedang beristirahat.

Tabel 3.8 Tabel evaluasi pengukuran HRV (SDNN dan RMSSD) pada kondisi aritmatika *task*.

ROI	Metode	MAE_SDNN (ms)	PC_SDNN	MAE_RMSSD (ms)	PC_RMSSD
Area Wajah	POS	18.5	0.86	15.5	0.84
	CHROM	19.8	0.84	16.3	0.82
	GREEN	21.0	0.81	17.2	0.79
	OMMIT	18.0	0.87	15.0	0.85
	LGI	16.5	0.89	13.8	0.87
Kedua Pipi	POS	14.2	0.90	12.0	0.88
	CHROM	15.0	0.89	12.8	0.87
	GREEN	15.8	0.87	13.5	0.85
	OMMIT	13.8	0.91	11.6	0.90
	LGI	12.5	0.92	10.5	0.91

Sama seperti pada pengukuran detak jantung (HR), terdapat peningkatan error dan penurunan korelasi dibandingkan pada kondisi istirahat, yang menunjukkan adanya penurunan akurasi akibat faktor non-ideal seperti gerakan-kepala, perubahan pencahayaan dan fluktuasi yang terjadi ketika individu dalam skenario tugas mental.

Dari hasil Tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa **ROI Kedua Pipi** dan **metode LGI** kembali memberikan hasil paling konsisten pada kedua metrik (SDNN dan RMSSD). Kombinasi ini mencapai MAE terendah mutlak untuk SDNN (**12.5 ms**) dan RMSSD (**10.5 ms**), serta korelasi tertinggi (PC 0.92 dan 0.91). Temuan ini menegaskan bahwa pemilihan ROI dan algoritme pemrosesan sangat berperan penting dalam menjaga reliabilitas HRV, memungkinkannya mempertahankan akurasi baik pada variasi IBI **secara global (SDNN)** maupun **secara lokal (RMSSD)**, bahkan pada skenario non-ideal seperti tugas mental.

3.4.3 Analisis Skor Keseluruhan

Tahap ini bertujuan untuk mengukur kestabilan kinerja setiap kombinasi metode rPPG dan ROI (*region of interest*) terhadap variasi skenario untuk menilai ketahanan (*robustness*) dalam pengukuran detak jantung (HR) dan variabilitasnya (HRV) yang nanti akan digunakan sebagai metode-ROI terbaik dalam PoC (*proof of concept*).

Tahapan dimulai dengan menghitung nilai MAE dan PC metrik detak jantung (HR) pada kedua skenario kondisi berbeda (tugas mental - istirahat). Hasil perhitungan nilai rata-rata disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Tabel Evaluasi Metrik HR antara kondisi *rest* dan *task*

ROI	Metode	Istirahat (<i>rest</i>)		Tugas Mental (<i>task</i>)	
		MAE_HR	PC_HR	MAE_HR	PC_HR
Area Wajah	POS	2.45	0.93	2.90	0.91
	CHROM	2.78	0.91	3.20	0.89
	GREEN	3.12	0.89	3.50	0.87
	OMIT	2.60	0.92	2.95	0.90
	LGI	2.35	0.94	2.70	0.92
Kedua Pipi	POS	1.95	0.95	2.25	0.93
	CHROM	2.10	0.94	2.45	0.92
	GREEN	2.25	0.93	2.55	0.91
	OMIT	1.88	0.96	2.15	0.94
	LGI	1.75	0.97	2.00	0.9

Setelah itu, akan dihitung nilai rata-rata MAE dan PC dari kedua skenario dengan formula berikut

$$\overline{\text{MAE}}_{\text{HR}} = \frac{\text{MAE}_{\text{HR,Rest}} + \text{MAE}_{\text{HR,Task}}}{2} \quad \text{dan} \quad \bar{r}_{\text{HR}} = \frac{\text{PC}_{\text{HR,Rest}} + \text{PC}_{\text{HR,Task}}}{2}$$

Setiap kombinasi kemudian diberi peringkat berdasarkan nilai $\overline{\text{MAE}}_{\text{HR}}$ (dari kecil ke besar) dan $\bar{r}_{\text{HR}}$ (dari besar ke kecil). Peringkat tersebut dirata-ratakan untuk mendapatkan Rank_{HR} :

Tabel 3.10 Tabel Hasil Pemeringkatan Metrik Detak Jantung (Rank_{HR})

ROI	Metode	$\overline{\text{MAE}}_{\text{HR}}$	$\text{Rank}_{\overline{\text{MAE}}}$	$\bar{r}_{\text{HR}}$	$\text{Rank}_{\bar{r}}$	Rank_{HR}
Area Wajah	POS	2.68	7	0.920	5	6.0
	CHROM	2.99	9	0.900	7	8.0
	GREEN	3.31	10	0.880	8	9.0
	OMIT	2.78	8	0.910	6	7.0
	LGI	2.53	6	0.930	4	5.0
Kedua Pipi	POS	2.10	3	0.940	2	2.50
	CHROM	2.28	4	0.930	4	4.0
	GREEN	2.40	5	0.920	5	5.0
	OMIT	2.02	2	0.950	1	1.50
	LGI	1.88	1	0.935	3	2.00

Dari hasil tabel 3.10 ditunjukkan ROI **Kedua Pipi** cukup baik. Kombinasi metode **OMIT** dengan **Kedua Pipi** mencapai peringkat terbaik (**1.50**) dan korelasi tertinggi (0.95). Disusul dengan metode LGI dengan MAE yang paling rendah (1.88 BPM). Hasil ini menegaskan bahwa metrik Rank_{HR} tidak hanya mengutamakan akurasi absolut (MAE), tetapi juga konsistensi dan daya lacak (PC) dari metode tersebut di seluruh skenario pengukuran.

Hal yang sama dilakukan untuk metrik *Heart Rate Variability* (HRV), yang dalam hal ini diwakili oleh dua indikator umum yaitu (SDNN) dan (RMSSD). Kedua metrik ini masing-masing menggambarkan variasi global dan variasi jangka pendek dari interval antar-detak jantung yang mencerminkan aktivitas sistem saraf otonom.

Tabel 3.11 menunjukkan hasil evaluasi error (MAE) dan korelasi (PC) antara sinyal rPPG dan sinyal referensi PPG pada dua kondisi, yaitu *rest* dan *task*.

Tabel 3.11 Tabel Evaluasi Metrik HRV (SDNN dan RMSSD) antara kondisi *rest* dan *task*.

ROI	Metode	Istirahat (Rest)				Tugas Mental (Task)			
		MAE.SDNN	PC.SDNN	MAE.RMSSD	PC.RMSSD	MAE.SDNN	PC.SDNN	MAE.RMSSD	PC.RMSSD
Area Wajah	POS	15.2	0.89	12.4	0.88	17.0	0.86	13.8	0.85
	CHROM	16.8	0.87	13.7	0.85	18.5	0.84	15.1	0.82
	GREEN	17.5	0.84	14.5	0.82	19.0	0.82	15.8	0.80
	OMMIT	15.0	0.90	12.0	0.89	16.2	0.88	13.2	0.86
	LGI	13.8	0.92	11.2	0.91	15.0	0.90	12.5	0.89
Kedua Pipi	POS	12.6	0.92	10.8	0.91	13.8	0.90	11.9	0.89
	CHROM	13.5	0.90	11.6	0.89	14.7	0.88	12.6	0.87
	GREEN	14.2	0.88	12.0	0.87	15.2	0.86	12.9	0.85
	OMMIT	12.2	0.93	10.2	0.92	13.0	0.91	11.1	0.90
	LGI	11.5	0.94	9.5	0.93	12.2	0.92	10.3	0.91

Selanjutnya, dilakukan proses pemeringkatan untuk SDNN dan RMSSD, dengan merata-ratakan peringkat MAE (kecil ke besar) dan r (besar ke kecil) untuk setiap metrik.

$$\text{Rank}_{\text{metric}} = \frac{\text{Rank}_{\overline{\text{MAE}}} + \text{Rank}_{\overline{r}}}{2}$$

Tabel 3.12 Tabel Pemeringkatan Variabilitas Detak Jantung SDNN (Rank_{SDNN})

ROI	Metode	$\overline{MAE}_{SDNN}$	Rank $_{\overline{MAE}}$	$\overline{r}_{SDNN}$	Rank $_{\overline{r}}$	Rank _{SDNN}
Area Wajah	POS	16.10	8	0.875	5	6.50
	CHROM	17.65	9	0.855	7	8.0
	GREEN	18.25	10	0.830	8	9.0
	OMIT	15.60	7	0.890	4	5.5
	LGI	14.40	5	0.910	3	4.0
Kedua Pipi	POS	13.20	3	0.910	3	6.0
	CHROM	14.10	4	0.890	4	4.0
	GREEN	14.70	6	0.870	6	6.0
	OMIT	12.60	2	0.920	2	2.00
	LGI	11.85	1	0.930	1	1.00

Tabel 3.13 Tabel Pemeringkatan Variabilitas Detak Jantung RMSSD (Rank_{RMSSD})

ROI	Metode	$\overline{MAE}_{RMSSD}$	Rank $_{\overline{MAE}}$	$\overline{r}_{RMSSD}$	Rank $_{\overline{r}}$	Rank _{RMSSD}
Area Wajah	POS	13.10	8	0.865	5	6.0
	CHROM	14.40	9	0.835	7	8.0
	GREEN	15.15	10	0.810	8	9.0
	OMIT	12.60	7	0.875	5	6.0
	LGI	11.85	4	0.900	3	3.5
Kedua Pipi	POS	11.35	3	0.900	3	3.0
	CHROM	12.10	5	0.880	4	4.5
	GREEN	12.45	6	0.860	6	6.0
	OMIT	10.65	2	0.910	2	2.0
	LGI	9.90	1	0.920	1	1.00

Dari hasil kedua tabel metrik HRV, didapatkan bahwa Metode **LGI** yang diterapkan pada ROI **Kedua Pipi** mendominasi kedua metrik HRV dengan MAE (11.85 ms) untuk SDNN dan (9.90 ms) untuk RMSSD dan korelasi 0.9.

Tahap akhir adalah menggabungkan Rank_{HR} (dari perhitungan sebelumnya), Rank_{SDNN}, dan Rank_{RMSSD} untuk mendapatkan skor komposit yang merepresentasikan ketahanan (*robustness*) kinerja secara keseluruhan.

$$\text{Overall Rank} = \frac{\text{Rank}_{HR} + \text{Rank}_{SDNN} + \text{Rank}_{RMSSD}}{3}$$

Hasil akhir dari perhitungan Overall Rank disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Tabel Peringkat Keseluruhan (*Overall Rank*) untuk Seleksi Metode PoC

ROI	Metode	Rank _{HR}	Rank _{SDNN}	Rank _{RMSSD}	Overall Rank
Area Wajah	POS	6.0	6.50	6.0	6.1
	CHROM	8.0	9.0	9.0	8.6
	GREEN	9.0	10.0	10.0	9.6
	OMIT	7.0	4.75	5.0	5.58
	LGI	5.0	3.25	3.25	3.83
Kedua Pipi	POS	2.50	2.75	2.75	2.67
	CHROM	4.0	6.25	6.0	5.41
	GREEN	5.0	7.50	7.0	6.5
	OMIT	1.50	1.50	1.50	1.50
	LGI	2.0	1.0	1.0	1.3

Secara umum, area **kedua pipi** dan metode **LGI** adalah metode yang cukup baik dalam dua skenario (istirahat - tugas mental) dalam dataset ini dalam mengukur detak jantung (HR) dan variabilitasnya (SDNN dan RMSSD), disusul oleh metode **OMIT** dan **POS**.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian adalah tahapan untuk menjalankan proses penelitian berdasarkan rancangan yang sudah dijelaskan pada Bab III. Untuk tahapan pada penelitian kali ini berupa akuisisi dataset, ekstraksi sinyal, pemrosesan sinyal, ekstraksi detak jantung dan variabilitasnya, dan proses evaluasi hingga bukti aplikasi prototipe.

4.1.1 Akuisisi Dataset

Dataset yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan dataset multimodal dari UBFC-Phys yang berisi video dan dataset referensi PPG sebagai perbandingan. Terdapat 16 subjek video, dalam dua skenario yang di jalankan (tugas istirahat dan tugas aritmatika)

4.1.2 Penentuan ROI Wajah

Penelitian kali ini akan menggunakan pendekatan 2 metode untuk mendapatkan sinyal rPPG, yakni *FaceDetector* (Mengambil keseluruhan wajah) dan *FaceLandmarker* (Mengambil area spesifik pipi kiri dan pipi kanan).

Hal ini dimulai dengan membuat objek *FaceDetector* dan *FaceLandmarker* terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai segmentasi wajah.

```
1 base_model="mediapipe_models/blaze_face_short_range.tflite"
2
3 ## Create faceDetector Object
4 base_options = python.BaseOptions(model_asset_path=base_model)
5 FaceDetector = mp.tasks.vision.FaceDetector
6 FaceDetectorOptions = mp.tasks.vision.FaceDetectorOptions
7 VisionRunningMode = mp.tasks.vision.RunningMode
8 options = FaceDetectorOptions(
9     base_options=base_options,
10     running_mode = VisionRunningMode.IMAGE,
11 )
12 detector = vision.FaceDetector.create_from_options(options)
```

Kode 4.1 Pembuatan FaceDetector

```

1 base_model="mediapipe_models/face_landmarker.task"
2
3 ## Create Facelandmarker Object
4 base_options = python.BaseOptions(model_asset_path=base_model)
5 VisionRunningMode = mp.tasks.vision.RunningMode
6 options = vision.FaceLandmarkerOptions(
7     base_options=base_options,
8     num_faces=1,
9     running_mode = VisionRunningMode.IMAGE,
10 )
11 landmarker = vision.FaceLandmarker.create_from_options(options)

```

Kode 4.2 Pembuatan Objek FaceLandmarker

Untuk *FaceLandmarker* sendiri, karena akan digunakan pipi kiri dan pipi kanan secara spesifik, akan digunakan pemetaan wajah oleh mediapipe agar hanya sinyal RGB daerah tersebut yang diambil untuk kemudian disimpan pada tahapan ekstraksi sinyal rPPG.

```

1 def get_cheek_rois(landmarks, image_shape):
2     h, w, _ = image_shape
3     left_cheek_indices = [111, 121, 50, 142]
4     right_cheek_indices = [350, 340, 355, 280]
5
6     left_cheek_points = [(int(landmarks[idx].x * w),
7                          int(landmarks[idx].y * h)) for idx in left_cheek_indices]
7     right_cheek_points = [(int(landmarks[idx].x * w),
8                          int(landmarks[idx].y * h)) for idx in right_cheek_indices]
9
10    left_cheek_rect = (
11        min([pt[0] for pt in left_cheek_points]), min([pt[1] for pt
12        in left_cheek_points]),
13        max([pt[0] for pt in left_cheek_points]), max([pt[1] for pt
14        in left_cheek_points])
15    )
16    # print("Left Cheek Rect:", left_cheek_rect)
17    right_cheek_rect = (
18        min([pt[0] for pt in right_cheek_points]), min([pt[1] for pt
19        in right_cheek_points]),
20        max([pt[0] for pt in right_cheek_points]), max([pt[1] for pt
21        in right_cheek_points])
22    )
23    # print("Right Cheek Rect:", right_cheek_rect)
24    return left_cheek_rect, right_cheek_rect
25
26 def extract_rgb_from_rect(rect, image):
27     x_min, y_min, x_max, y_max = rect
28     roi = image[y_min:y_max, x_min:x_max]
29     return roi

```

Kode 4.3 Mapping Pipi Kiri dan Kanan

Metode ini akan melakukan mapping area pipi kiri dan kanan berdasarkan titik titik point landmark yang sudah disediakan oleh Mediapipe dengan Gambar 4.1. pada tahap ini objek area pipi kiri dan kanan di kembalikan (*return*) untuk dapat dihitung sinyal RGB pada kedua area tersebut.



Gambar 4.1 Area kedua pipi

4.1.3 Ekstraksi Sinyal rPPG

Tahapan ini bertujuan mengekstraksi sinyal *remote Photoplethysmography* (rPPG) dari urutan citra wajah partisipan yang telah disegmentasi sebelumnya. Proses ini menghasilkan sinyal intensitas warna yang merepresentasikan fluktuasi akibat perubahan aliran darah pada kulit wajah. Implementasi keseluruhan dilakukan melalui fungsi *extract_rppg*, yang menghasilkan sinyal rPPG mentah untuk setiap partisipan dan skenario.

```

1  subjects = ["s41", "s42", "s43",
2             "s44", "s45", "s46", "s47", "s48", "s49", "s50", "s51", "s52",
3             "s53", "s54", "s55", "s56"] # 16 Subjek Partisipan
4  tasks = ["T1", "T3"] # 2 Skenario, T1 untuk skenario istirahat dan
5             T3 untuk skenario partisipan dalam tugas mental
6
7  for subject in subjects:
8      if not os.path.exists(f"{subject}"):
9          print(f"Subject {subject} not found, skipping")
10
11     for task in tasks:
12         video_path = f"{subject}/vid_{subject}_{task}.avi"
13         if os.path.exists(video_path):
14             extract_rppg(
15                 video_path=video_path,
16                 output_dir=f"{subject}",
17                 subject=subject,
18                 task=task,
19                 fs=35
20             )

```

Kode 4.4 Pipeline Ekstraksi Sinyal rPPG

Proses dimulai dengan membaca setiap frame video dan menghitung rata-rata nilai warna (R, G, B) pada area wajah. Sebelum perhitungan nilai warna, setiap frame diproses melalui tahap deteksi wajah untuk menentukan ROI. Dua pendekatan digunakan dalam studi ini, yakni *FaceDetector* dan *FaceLandmarker*,

dengan perbedaan utama pada area fokus pengambilan sinyal.

```

1 def extract_rppg(video_path, output_dir, subject, task, fs=35):
2
3     # Lists to store combined RGB values
4     combined_r_signal, combined_g_signal, combined_b_signal = [],
5     [], []
6
7     video_file = cv2.VideoCapture(video_path)
8
9     while video_file.isOpened():
10         ret, frame = video_file.read()
11         if not ret:
12             break
13
14         # Convert image to RGB
15         image_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
16
17         mp_image = mp.Image(
18             image_format=mp.ImageFormat.SRGB,
19             data=image_rgb
20         )

```

Kode 4.5 Metode Ekstraksi RPPG

Tahapan berikutnya adalah segmentasi wajah menggunakan model *FaceDetector* sebagai *framework* pertama dengan menggunakan area wajah yang menjadi fokus ekstraksi sinyal rPPG.

```

1 # Untuk setiap frame video
2
3 # Face Detection
4 result = detector.detect(mp_image)
5
6 if result.detections:
7     for detection in result.detections:
8
9         ## Get the Bounding box
10        bboxC = detection.bounding_box
11        x, y, w, h = bboxC.origin_x, bboxC.origin_y, bboxC.width,
12        bboxC.height
13
14        new_x = int(x + margin_x)
15
16        new_w = int(w * scaling_factor)
17        new_h = int(h * scaling_factor)
18
19        # Draw the rectangle
20        cv2.rectangle(frame, (new_x, y), (new_x + new_w, y + new_h),
21            (0, 255, 0), 2)
22
23        ## Get the ROI
24        face_roi = image_rgb[y:y+new_h, new_x:new_x+new_w]
25
26        ## Calculate the Mean
27        mean_rgb = cv2.mean(face_roi)[:3]
28
29        # Append the combined RGB values to the respective lists
30        combined_r_signal.append(mean_rgb[0])
31        combined_g_signal.append(mean_rgb[1])
32        combined_b_signal.append(mean_rgb[2])

```

Kode 4.6 FaceDetector

Model pada metode 4.6 ini mendeteksi posisi wajah pada setiap frame video dan menghasilkan koordinat *bounding box* yang merepresentasikan area wajah. Setelah koordinat ROI diperoleh, area tersebut diekstraksi dan dihitung nilai rata-rata intensitas warna pada kanal R, G, dan B untuk setiap frame yang akan menghasilkan sinyal warna RGB yang digunakan untuk transformasi sinyal rPPG.

Selain *FaceDetector*, proses ekstraksi sinyal juga dilakukan menggunakan model *FaceLandmarker*. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang menggunakan area wajah secara keseluruhan, model ini memanfaatkan titik-titik penanda wajah (*facial landmarks*) untuk menentukan area tertentu yang lebih spesifik, yaitu kedua pipi kiri dan kanan.

```

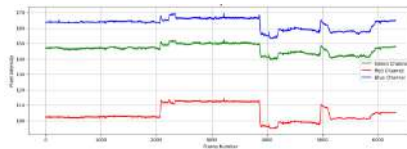
1  # Untuk setiap frame video
2
3  # Face Detection
4  result = landmarker.detect(mp_image)
5
6  # Extract the face landmarks
7  if result.face_landmarks:
8      for face_landmark in result.face_landmarks:
9          # Get cheek ROIs
10         left_cheek_rect, right_cheek_rect =
            get_cheek_rois(face_landmark, image_rgb.shape)
11
12         # Draw both cheek ROIs with rectangles
13         cv2.rectangle(frame, (left_cheek_rect[0],
            left_cheek_rect[1]), (left_cheek_rect[2], left_cheek_rect[3]),
            (0, 255, 0), 2)
14         cv2.rectangle(frame, (right_cheek_rect[0],
            right_cheek_rect[1]), (right_cheek_rect[2],
            right_cheek_rect[3]), (0, 255, 0), 2)
15
16         # Extract the left and right cheek ROIs
17         left_cheek_roi = extract_rgb_from_rect(left_cheek_rect,
            image_rgb)
18         right_cheek_roi = extract_rgb_from_rect(right_cheek_rect,
            image_rgb)
19
20         # Calculate mean pixel values for the RGB channels
21         left_cheek_rgb = cv2.mean(left_cheek_roi)[:3]
22         right_cheek_rgb = cv2.mean(right_cheek_roi)[:3]
23
24         # Combine and average the RGB values from both cheeks
25         combined_r = (left_cheek_rgb[0] + right_cheek_rgb[0]) / 2
26         combined_g = (left_cheek_rgb[1] + right_cheek_rgb[1]) / 2
27         combined_b = (left_cheek_rgb[2] + right_cheek_rgb[2]) / 2
28
29         # Append the combined RGB values to the respective lists
30         combined_r_signal.append(combined_r)
31         combined_g_signal.append(combined_g)
32         combined_b_signal.append(combined_b)

```

Kode 4.7 FaceLandmarker

Pada setiap frame, koordinat landmark digunakan untuk menentukan posisi area pipi, kemudian dilakukan ekstraksi nilai rata-rata intensitas warna dari masing-masing pipi. Nilai dari kedua pipi tersebut kemudian digabungkan dan dirata-ratakan untuk membentuk satu deret sinyal gabungan pada tiap kanal warna. Proses perataan ini juga membantu menyeimbangkan kontribusi dari kedua sisi wajah serta mencegah potensi *overflow* nilai warna (melebihi 255).

Hasil dari kedua framework tersebut berupa sinyal warna tiga kanal (R, G, B) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.2. Setiap kanal merepresentasikan perubahan intensitas warna terhadap waktu yang berasal dari area wajah yang telah ditentukan.



Gambar 4.2 Ekstraksi Sinyal RGB

```
1  ## Preparing RGB Signal Before Converting to rPPG
2  rgb_signals = np.array([combined_r_signal, combined_g_signal,
3  combined_b_signal])
3  rgb_signals = rgb_signals.reshape(1, 3, -1)
```

Kode 4.8 Sinyal RGB

Tahap selanjutnya adalah mengonversi sinyal RGB menjadi sinyal rPPG dan menyimpannya dalam format **.npy** agar dapat digunakan pada pemrosesan lanjutan tanpa perlu melakukan ekstraksi ulang. Sinyal rPPG pada tahap ini masih berupa data mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut.

Setelah sinyal RGB diperoleh, tahap berikutnya adalah mengekstraksi sinyal rPPG menggunakan beberapa pendekatan yang telah umum digunakan pada penelitian sebelumnya. Setiap metode memiliki prinsip berbeda dalam memproyeksikan variasi warna kulit menjadi sinyal yang merepresentasikan aktivitas kardiovaskular. Berikut lima metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu GREEN, CHROM, POS, LGI, dan OMIT.

Metode GREEN memanfaatkan kanal hijau karena memiliki sensitivitas tertinggi terhadap perubahan volume darah pada permukaan kulit.

```

1 def GREEN(rgb_signal):
2
3     # Menggunakan sinyal kanal hijau, karena kanal hijau merupakan
4     # warna
5     # yang menunjukkan sensitivitas tertinggi terhadap perubahan
6     # volume darah
7     return rgb_signal[:,1,:]
8
9 ## GREEN Method
10 green_signal = GREEN(rgb_signals)
11 green_signal = green_signal.reshape(-1)
12
13 ## Save the RPPG as .np
14 green_path = os.path.join(output_dir,
15                             f"{subject}_{task}-GREEN-rppg.npy")
16 np.save(green_path, green_signal)
17 print(f"Saved GREEN signal to: {green_path}")

```

Kode 4.9 GREEN

Metode CHROM menggunakan kombinasi linier antara kanal RGB untuk menonjolkan komponen warna yang terkait dengan denyut jantung dan mengurangi pengaruh pencahayaan.

```

1 def CHROM(rgb_signal):
2
3     # Input 3x3 RGB signals
4     X = rgb_signal
5
6     # Projection Matrix from the Paper
7     Xcomp = 3*X[:, 0] - 2*X[:, 1] # 3r - 2g
8     Ycomp = (1.5*X[:, 0]) + X[:, 1] - (1.5*X[:, 2]) # 1.5r + g - 1.5b
9
10    # Final formula to combine the X and Y projections into the rPPG
11    signal
12    sX = np.std(Xcomp, axis=1)
13    sY = np.std(Ycomp, axis=1)
14    alpha = (sX/sY).reshape(-1, 1)
15    alpha = np.repeat(alpha, Xcomp.shape[1], 1)
16    bvp = Xcomp - np.multiply(alpha, Ycomp)
17    return bvp
18
19 ## CHROM Method
20 chrom_signal = CHROM(rgb_signals)
21 chrom_signal = chrom_signal.reshape(-1)
22
23 ## Save the RPPG as .np
24 chrom_path = os.path.join(output_dir,
25                             f"{subject}_{task}-CHROM-rppg.npy")
26 np.save(chrom_path, chrom_signal)
27 print(f"Saved CHROM signal to: {chrom_path}")

```

Kode 4.10 Metode CHROM

Metode POS (Plane-Orthogonal-to-Skin) mengekstraksi sinyal dengan memproyeksikan RGB ke ruang warna ortogonal guna memisahkan komponen

pulsa dari variasi warna akibat gerakan.

```

1  def POS(signal, **kwargs):
2
3      eps = 10**-9
4      X = signal
5      e, c, f = X.shape # Number of estimators, color channels, and
        frames
6      w = int(1.6 * kwargs['fps']) # Window length in frames
7
8      # Menggunakan Matriks P yang merepresentasikan proyeksi X and Y
        dalam ruang warna
9      # X = g - b
10     # Y = -2 r + g + b
11     # Q merupakan stack dari matriks P yang diulang e kali (batch)
12     P = np.array([[0, 1, -1], [-2, 1, 1]])
13     Q = np.stack([P for _ in range(e)], axis = 0)
14
15     # H merupakan matriks untuk menyimpan nilai rPPG yang diestimasi
        dari setiap estimator
16     # n merupakan frame saat ini dalam sliding window
17     # m merupakan indeks awal dari sliding window
18     H = np.zeros((e, f))
19     for n in np.arange(w, f):
20         # Start index of sliding window
21         m = n - w + 1
22
23         # Normalisasi dari sinyal RGB
24         Cn = X[:, :, m:(n+1)]
25         M = 1.0 / (np.mean(Cn, axis = 2) + eps)
26         M = np.expand_dims(M, axis=2) # shape [e, c, w]
27         Cn = np.multiply(Cn, M)
28
29         # Melakukan proyeksi sinyal RGB ke dalam ruang warna baru
        menggunakan matriks Q
30         # yang merupakan matriks proyeksi
31         S = np.dot(Q, Cn)
32         S = S[0, :, :, :]
33         S = np.swapaxes(S, 0, 1)
34
35         # Menggabungkan proyeksi X and Y
36         S1 = S[:, 0, :]
37         S2 = S[:, 1, :]
38         alpha = np.std(S1, axis=1) / (eps + np.std(S2, axis=1))
39         alpha = np.expand_dims(alpha, axis=1)
40         Hn = np.add(S1, alpha * S2)
41         Hnm = Hn - np.expand_dims(np.mean(Hn, axis=1), axis=1)
42
43         # Melakukan overlap-adding dalam sliding-window
44         H[:, m:(n + 1)] = np.add(H[:, m:(n + 1)], Hnm)
45
46     return H
47
48 ## POS Method
49 pos_signal = POS(rgb_signals, fs=fs) # FS merupakan nilai sampling
        rate
50 pos_signal = pos_signal.reshape(-1)
51
52 ## Save the RPPG as .npy
53 pos_path = os.path.join(output_dir, f"{subject}_{task}-POS-rppg.npy")
54 np.save(pos_path, pos_signal)
55 print(f"Saved POS signal to: {pos_path}")

```

Kode 4.11 Metode POS

Metode LGI (Local Group Invariance) menerapkan dekomposisi matriks

menggunakan Singular Value Decomposition (SVD) untuk mengurangi pengaruh gerakan dan memperoleh sinyal rPPG yang stabil.

```

1  def LGI(rgb_signal):
2
3      # Input 3x3 RGB flatten matrix
4      X = rgb_signal
5
6      # Dekomposisi (memecah) matriks X menggunakan Singular Value
7      # Decomposition (SVD)
8      # dimana matriks X dipecah menjadi tiga matriks: U, S, dan V^T
9      U, _, _ = np.linalg.svd(X)
10
11     # Memilih kolom pertama dari matriks U, karena mengandung
12     # informasi
13     # Mengenai variasi warna akibat gerakan (from paper)
14     S = U[:, :, 0]
15     S = np.expand_dims(S, 2)
16
17     # Membuat proyeksi matrix S^T (Transpose dari matrix S)
18     # Untuk menghilangkan informasi warna akibat gerakan
19     sst = np.matmul(S, np.swapaxes(S, 1, 2))
20
21     # Menghilangkan pengaruh warna komponen dominan akibat gerakan
22     # dari matriks S
23     # P = I - SS^T,
24     p = np.tile(np.identity(3), (S.shape[0], 1, 1))
25     P = p - sst
26
27     # Mengembalikan sinyal rPPG yang cukup baik
28     Y = np.matmul(P, X)
29     bvp = Y[:, 1, :]
30     return bvp
31
32 ## LGI Method
33 lgi_signal = LGI(rgb_signals)
34 lgi_signal = lgi_signal.reshape(-1)
35
36 ## Save the RPPG as .npz
37 lgi_path = os.path.join(output_dir, f"{subject}_{task}-LGI-rppg.npz")
38 np.save(lgi_path, lgi_signal)
39 print(f"Saved LGI signal to: {lgi_path}")

```

Kode 4.12 Metode LGI

Metode OMIT (Orthogonal Matriks Transformation) menggunakan dekomposisi QR untuk memisahkan komponen warna dominan dan mempertahankan variasi periodik yang merepresentasikan sinyal pulsa darah.

```

1  def OMIT(rgb_signal):
2
3      bvp = [] # BVP stands for Blood Volume Pulse (Pulsa Darah)
4
5      for i in range(rgb_signal.shape[0]):
6          X = rgb_signal[i] # Shape: (3, N) - 3 RGB channels
7
8          # Melakukan QR decomposition pada matriks X (memecah matrix
9          # X menjadi Q and R)
10         Q, R = np.linalg.qr(X)
11
12         # Matriks S merupakan matriks ortonormal, dimana kolom
13         # pertama
14         # Berisi informasi variasi warna pada sinyal RGB

```

```

13         S = Q[:, 0].reshape(1, -1)
14
15         # Membuat proyeksi matrix S^T (Transpose dari matrix S)
16         # Dimana akan dihilangkan pengaruh variasi warna pada
17         # matriks S
18         P = np.identity(3) - np.matmul(S.T, S)
19
20         Y = np.dot(P, X)
21         bvp.append(Y[1, :])
22         bvp = np.array(bvp)
23         return bvp
24
25     ## OMIT Method
26     omit_signal = OMIT(rgb_signals)
27     omit_signal = omit_signal.reshape(-1)
28
29     ## Save the RPPG as .numpy
30     omit_path = os.path.join(output_dir,
31                               f"{subject}_{task}-OMIT-rppg.npy")
32     np.save(omit_path, omit_signal)
33     print(f"Saved OMIT signal to: {omit_path}")

```

Kode 4.13 Metode OMIT

Seluruh sinyal rPPG yang dihasilkan dari masing-masing metode kemudian disimpan dalam format **.npy**. Sinyal-sinyal tersebut digunakan pada tahap analisis berikutnya untuk mengevaluasi performa pengukuran detak jantung (HR) dan variabilitas detak jantung (HRV).

4.1.4 Pra-Pemrosesan dan Filtering Sinyal

Tahap ini merupakan langkah awal dalam *pipeline* pengolahan dan evaluasi, di mana file rPPG yang telah disimpan dalam format **.npy** dimuat kembali untuk diproses lebih lanjut.

Untuk memudahkan pengelolaan data, dibuat sebuah *data class* bernama **SignalData** yang menyimpan atribut penting seperti identitas subjek, jenis tugas, metode ekstraksi, sinyal mentah, frekuensi sampling, dan sinyal hasil pra-pemrosesan.

```

1 @dataclass
2 class SignalData:
3     subject: str
4     task: str
5     method: str
6     raw: np.ndarray
7     fs: int
8     preprocessed: np.ndarray = None

```

Kode 4.14 Data Class SignalData

Tahap ini memuat data dari setiap partisipan pada dua skenario, yaitu

kondisi istirahat (**T1**) dan kondisi tugas mental (**T3**). Berdasarkan dokumentasi dataset, sensor *Empatica E4 Wristband* memiliki *sampling rate* sebesar 64 Hz, sedangkan kamera RGB *EO-23121C Digital Camera* merekam pada 35 Hz.

```

1 root_path = "dataset_numpy"
2 subjects = ["s41", "s42", "s43",
              "s44", "s45", "s46", "s47", "s48", "s49", "s50", "s51", "s52",
              "s53", "s54", "s55", "s56"] # 16 Subjek Partisipan
3 tasks = ["T1", "T3"] # 2 Skenario, T1 untuk skenario istirahat dan
              T3 untuk skenario partisipan dalam tugas mental
4
5 sample_rate_gt = 64 # 64 Hz sampling rate dari sensor PPG
6 sample_rate_video = 35 # 35 Hz sampling rate dari kamera RGB
7
8 all_signals = []
9
10 for subject in subjects:
11     for task in tasks:
12         # --- Ground truth PPG ---
13         gt_file = os.path.join(root_path, subject,
14                                f"bvp_{subject}_{task}.csv")
15         gt_data = pd.read_csv(gt_file, header=None).values.flatten()
16
17         # Pre-processing PPG
18         gt_signal = preprocess_ppg(gt_data, fs_ppg=sample_rate_gt)
19
20         all_signals.append(
21             SignalData(
22                 subject=subject,
23                 task=task,
24                 method="PPG",
25                 raw=gt_data,
26                 fs=sample_rate_gt,
27                 preprocessed=gt_signal
28             )
29         )
30
31         # --- rPPG methods ---
32         for method in ["POS", "LGI", "OMIT", "GREEN", "CHROM"]:
33             file_path = os.path.join(root_path, subject,
34                                      f"{subject}_{task}_{method}_rppg.npy")
35             rppg_raw = np.load(file_path)
36
37             # Pre-Processing rPPG
38             rppg_preproc = preprocess_rppg(rppg_raw, gt_data,
39                                           fs_rppg=sample_rate_video,
40                                           fs_ppg=sample_rate_gt)
41
42             all_signals.append(
43                 SignalData(
44                     subject=subject,
45                     task=task,
46                     method=method,
47                     raw=rppg_raw,
48                     fs=sample_rate_video,
49                     preprocessed=rppg_preproc
50                 )
51             )

```

Kode 4.15 Loading rPPG

Pada tahap *pre-processing* ini bertujuan menyiapkan sinyal rPPG dan PPG agar memiliki karakteristik dan skala yang sebanding. Untuk sinyal rPPG,

dilakukan *oversampling* menggunakan interpolasi *CubicSpline* agar jumlah sampel sesuai dengan PPG. Selanjutnya, sinyal difilter menggunakan *bandpass filter* (0.7–2.5 Hz) untuk mempertahankan komponen frekuensi detak jantung, dan dinormalisasi agar memiliki rata-rata nol dan deviasi standar satu.

```

1  def preprocess_rppg(rppg_signal, fs_rppg=35, fs_ppg=64):
2      # Calculate new number of samples
3      duration = len(rppg_signal) / fs_rppg # 3 minutes in seconds
4      num_samples_new = int(duration * fs_ppg)
5
6      # CubicSpline Interpolation memastikan jumlah sampel rPPG dan
7      # PPG setara
8      t_old = np.arange(len(rppg_signal)) / fs_rppg
9      t_new = np.linspace(0, duration, num_samples_new)
10     cs = scipy.interpolate.CubicSpline(t_old, rppg_signal)
11     rppg_up = cs(t_new)
12
13     # Bandpass filter
14     b, a = scipy.signal.butter(3, [0.7, 2.5], btype='band',
15     fs=fs_ppg)
16     rppg_filtered = scipy.signal.filtfilt(b, a, rppg_up)
17
18     # Normalisasi
19     rppg_filtered = (rppg_filtered - np.mean(rppg_filtered)) /
20     np.std(rppg_filtered)
21
22     return rppg_filtered

```

Kode 4.16 Pre-processing rPPG

Pada tahapan ini juga akan dilakukan *pre-processing* untuk sinyal metode kontak (PPG) dengan melakukan proses filtering dan normalisasi agar skala dan rata-rata sama dengan sinyal rPPG

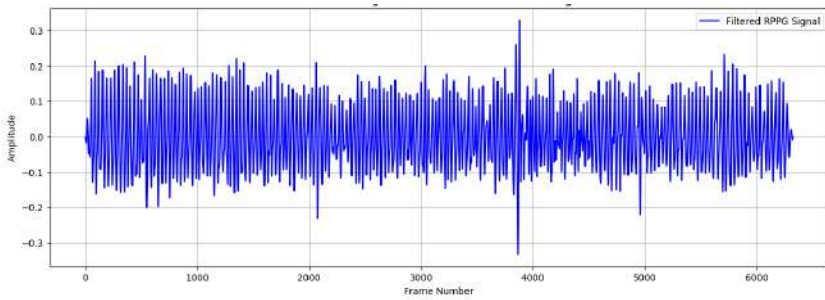
```

1  def preprocess_ppg(ppg_signal, fs_ppg=64):
2
3      # Bandpass filter the PPG signal
4      b, a = scipy.signal.butter(3, [0.7, 2.5], btype='band',
5      fs=fs_ppg)
6      ppg_filtered = scipy.signal.filtfilt(b, a, ppg_signal)
7
8      # Normalize the signal
9      ppg_filtered = (ppg_filtered - np.mean(ppg_filtered)) /
10     np.std(ppg_filtered)
11
12     return ppg_filtered

```

Kode 4.17 Pre-processing rPPG

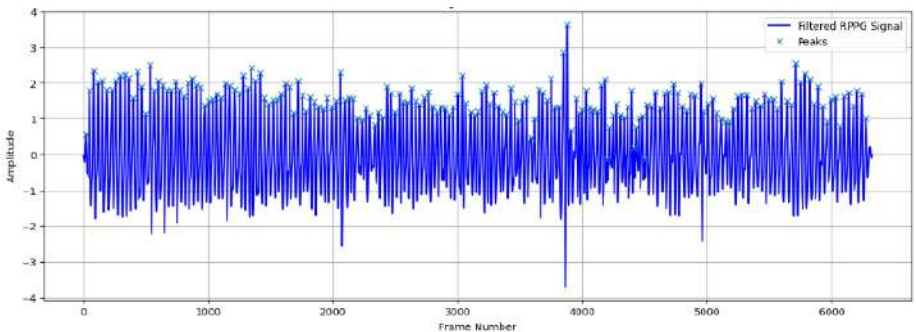
Hasil akhir dari tahap pra-pemrosesan adalah sinyal rPPG yang telah bebas dari *noise*, sehingga puncak amplitudo yang merepresentasikan siklus detak jantung dapat terlihat dengan lebih jelas.



Gambar 4.3 Implementasi Sinyal Yang Telah Di Filter

4.1.5 Ekstraksi HR dan HRV

Tahap ini bertujuan untuk menghitung *Heart Rate* (HR) dan *Heart Rate Variability* (HRV) dari sinyal yang telah melalui proses pra-pemrosesan. Proses diawali dengan deteksi puncak (*peak detection*) pada sinyal, di mana setiap puncak merepresentasikan satu siklus detak jantung.



Gambar 4.4 Sinyal dengan Deteksi Puncak (Peak Detection)

Proses deteksi puncak dilakukan menggunakan fungsi `scipy.findpeaks` dengan parameter **`prominence=0.5`**, yang menentukan tinggi minimum puncak yang diakui. Hasil deteksi puncak berupa indeks waktu dari tiap detak jantung yang kemudian dikonversi menjadi interval RR (*RR interval*) dalam satuan detik.

Variabilitas detak jantung (HRV) sangat sensitif terhadap gangguan, dan adanya puncak yang salah deteksi (*false peaks*) dapat secara signifikan mengubah

hasil perhitungan HRV. Oleh karena itu, preprocessing data RR (IBI) diperlukan sebelum ekstraksi HR dan HRV.

Langkah pertama adalah menyaring RR interval di luar rentang 0.3–2.0 detik (sekitar 30–200 BPM), yang merupakan batas fisiologis umum sebuah jeda waktu denyut jantung. Selanjutnya, mengikuti metode Odinaev et al. [16], RR interval dibagi menjadi segmen yang masing-masing terdiri dari 20–30 interval detak jantung berturut-turut. Untuk setiap segmen, dihitung rata-rata RR (*meanIBIsegment*) dan hanya interval yang berada dalam $\pm 30\%$ dari nilai rata-rata segmen yang dipertahankan. Interval yang terlalu pendek atau terlalu panjang dibanding rata-rata lokal dianggap outlier dan dihapus dari perhitungan.

```

1  def compute_metrics(signal, fs, segment_len=25, seg_threshold=0.3):
2
3      # 1. Detect peaks
4      peaks, _ = scipy.signal.find_peaks(signal, prominence=0.5)
5
6      if len(peaks) < 2:
7          return np.nan, np.nan, np.nan # Not enough peaks
8
9      # 2. Compute RR intervals (s)
10     rr = np.diff(peaks) / fs
11     rr = np.asarray(rr, dtype=float)
12
13     # 3. Hard physiologic filter
14     rr = rr[(rr >= 0.3) & (rr <= 2.0)]
15     if len(rr) < 2:
16         return np.nan, np.nan, np.nan
17
18     # 4. Segment-based +-30% filtering
19     clean_rr = []
20     num_segments = len(rr) // segment_len
21     for i in range(num_segments):
22         seg = rr[i*segment_len:(i+1)*segment_len]
23         mean_seg = np.mean(seg)
24         lower = mean_seg * (1 - seg_threshold)
25         upper = mean_seg * (1 + seg_threshold)
26         clean_seg = seg[(seg >= lower) & (seg <= upper)]
27         clean_rr.extend(clean_seg)
28
29     rr_final = np.array(clean_rr)
30     if len(rr_final) < 2:
31         return np.nan, np.nan, np.nan
32
33     # 6. Compute HR
34     hr = int(60 / np.mean(rr_final))
35
36     # 7. Convert to ms for HRV
37     rr_ms = rr_final * 1000
38
39     # 8. Compute HRV metrics
40     sdn = int(np.std(rr_ms))
41     rmssd = int(np.sqrt(np.mean(np.square(np.diff(rr_ms)))))
42
43     return hr, sdn, rmssd

```

Kode 4.18 Ekstraksi HR & HRV

Pendekatan ini menjaga variabilitas fisiologis yang wajar sekaligus menyingkirkan artefak akibat deteksi puncak yang salah atau gangguan pada sinyal.

Hasil perhitungan setiap sinyal dari berbagai subjek, skenario, dan metode kemudian disimpan dalam struktur data terstandar agar mudah dianalisis. Untuk itu digunakan *data class* `MetricData` berikut:

```

1 @dataclass
2 class MetricData:
3     subject: str
4     task: str
5     method: str
6     hr: float
7     sdn: float
8     rmssd: float

```

Kode 4.19 Data Class `MetricData`

Data mentah hasil pengukuran detak jantung (HR) dan variabilitasnya (SDNN dan RMSSD) disajikan dalam serangkaian tabel perbandingan yang dikelompokkan berdasarkan *Region of Interest (ROI)*. Setiap tabel menampilkan perbandingan langsung antara nilai *Ground Truth (GT)* PPG dengan estimasi dari lima metode rPPG di dua skenario, yaitu Istirahat (*Rest*) dan Tugas Mental (*Task*). Bagian pertama ini menyajikan data mentah detak jantung (HR) pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Tabel nilai HR (bpm) Skenario Rest vs. Task (Area Pipi)

Subject	Rest						Task					
	GT	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM	GT	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM
s41	97	95	96	96	96	96	81	97	70	97	95	97
s42	70	70	69	69	69	71	86	87	70	70	74	76
s43	95	95	88	94	94	94	88	81	63	82	74	86
s44	62	65	61	63	63	63	65	63	60	64	65	63
s45	77	76	73	74	74	75	83	76	60	65	65	74
s46	74	74	74	74	74	74	90	86	78	88	88	88
s47	77	76	75	76	76	76	83	75	67	83	79	84
s48	68	71	70	71	71	71	81	73	69	74	72	71
s49	101	101	101	101	101	101	72	76	60	73	72	74
s50	103	100	90	101	101	101	105	100	67	101	101	102
s51	62	62	62	62	62	62	73	73	57	71	71	70
s52	78	89	85	89	89	90	78	84	68	85	85	84
s53	64	85	84	85	85	85	66	77	67	72	72	73
s54	91	92	63	92	92	93	93	89	69	85	84	87
s55	93	59	52	56	57	54	87	85	67	82	82	87
s56	73	70	69	76	73	73	80	74	55	80	80	92

Tabel 4.2 Tabel nilai HR (bpm) Skenario Rest vs. Task (Area Wajah)

Subject	Rest						Task					
	GT	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM	GT	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM
s41	97	97	95	96	96	97	81	101	79	100	100	102
s42	70	70	74	70	70	70	86	93	75	85	85	89
s43	95	95	93	94	94	94	88	92	70	88	89	92
s44	62	65	64	61	61	66	65	65	65	63	64	68
s45	77	77	75	76	76	78	83	84	71	81	81	83
s46	74	74	74	74	74	74	90	89	89	88	88	90
s47	77	77	75	77	77	78	83	93	63	91	90	92
s48	68	71	68	71	71	71	81	83	71	79	79	84
s49	101	101	96	101	101	101	72	94	78	89	89	93
s50	103	102	98	102	102	102	105	104	88	104	104	104
s51	62	62	64	62	62	62	73	74	60	72	72	75
s52	78	90	88	90	90	89	78	88	77	87	87	88
s53	64	85	83	85	85	85	66	75	75	73	73	76
s54	91	93	87	92	92	93	93	93	78	89	89	93
s55	93	95	66	93	93	94	87	86	68	84	84	87
s56	73	85	70	82	82	84	80	83	78	81	81	86

Setelah menyajikan data mentah detak jantung (HR), fokus beralih pada variabilitas detak jantung (HRV) yang diwakili oleh SDNN dan RMSSD. Metrik ini disajikan secara terintegrasi karena SDNN merepresentasikan variabilitas global (aktivitas total sistem saraf otonom), sementara RMSSD merepresentasikan variabilitas lokal (dominan aktivitas parasimpatik). Bagian pertama ini menyajikan data mentah variabilitas detak jantung (HRV) pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Tabel nilai HRV (SDNN & RMSSD) Skenario Rest vs. Task (Kedua Pipi)

Subject	Metric	Rest						Task					
		GT	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM	GT	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM
s41	SDNN (ms)	48	75	56	66	63	64	160	116	197	98	114	105
	RMSSD (ms)	44	108	70	87	86	88	182	160	216	147	164	142
s42	SDNN (ms)	86	109	118	122	123	138	107	139	162	150	155	164
	RMSSD (ms)	82	121	147	145	147	186	142	194	200	184	213	190
s43	SDNN (ms)	32	86	104	80	80	81	89	138	168	140	155	118
	RMSSD (ms)	34	128	140	117	117	120	113	165	207	176	190	158
s44	SDNN (ms)	111	135	138	127	128	135	129	138	163	121	131	129
	RMSSD (ms)	88	173	146	147	148	166	146	193	215	169	170	180
s45	SDNN (ms)	73	96	95	96	96	110	80	137	161	170	171	182
	RMSSD (ms)	94	148	122	150	150	173	112	165	222	199	196	199
s46	SDNN (ms)	59	76	60	64	64	106	78	103	156	101	104	111
	RMSSD (ms)	58	101	61	72	72	162	80	131	161	128	131	148
s47	SDNN (ms)	70	87	91	77	77	79	150	187	179	118	151	113
	RMSSD (ms)	60	113	109	82	82	93	198	183	249	128	163	131

Subject	Metric	Rest						Task					
		GT	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM	GT	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM
s48	SDNN (ms)	165	99	116	92	94	114	147	163	160	133	135	141
	RMSSD (ms)	220	120	133	105	105	157	178	179	215	177	178	190
s49	SDNN (ms)	39	66	54	50	49	48	155	147	150	155	175	170
	RMSSD (ms)	37	97	66	63	63	59	191	198	201	189	197	179
s50	SDNN (ms)	28	92	127	82	81	78	45	87	200	73	73	64
	RMSSD (ms)	20	131	172	121	120	120	51	119	229	103	103	91
s51	SDNN (ms)	70	83	91	82	79	107	109	120	198	116	115	126
	RMSSD (ms)	79	111	124	93	92	155	144	165	252	153	153	184
s52	SDNN (ms)	194	102	101	103	103	97	135	128	160	115	116	126
	RMSSD (ms)	94	137	137	133	132	126	172	190	216	162	166	183
s53	SDNN (ms)	110	145	141	141	141	143	148	139	153	120	120	144
	RMSSD (ms)	147	121	92	83	83	94	178	157	209	141	142	189
s54	SDNN (ms)	75	86	172	71	72	79	58	126	153	135	138	134
	RMSSD (ms)	100	141	251	112	113	121	81	165	197	173	185	183
s55	SDNN (ms)	83	176	199	178	188	215	90	158	159	170	169	122
	RMSSD (ms)	99	277	254	236	216	274	85	174	193	183	183	201
s56	SDNN (ms)	152	148	187	153	193	173	123	167	106	166	167	84
	RMSSD (ms)	188	193	197	202	200	219	171	170	162	209	212	118

Berikut juga merupakan pengukuran metrik HRV yang sama menggunakan area seluruh wajah pada tabel 4.4 sebagai area fokus.

Tabel 4.4 Tabel nilai HRV (SDNN & RMSSD) Skenario Rest vs. Task (Area Wajah)

Subject	Metric	Rest						Task					
		GT	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM	GT	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM
s41	SDNN (ms)	48	53	86	57	56	59	160	66	161	72	68	72
	RMSSD (ms)	44	50	115	62	61	66	182	82	186	94	87	99
s42	SDNN (ms)	86	88	144	88	87	125	107	112	146	126	126	128
	RMSSD (ms)	82	84	171	78	78	166	142	147	184	169	172	161
s43	SDNN (ms)	32	38	80	56	56	45	89	93	152	102	101	100
	RMSSD (ms)	34	48	123	83	83	64	113	129	213	150	149	135
s44	SDNN (ms)	111	149	140	121	122	148	129	126	147	116	117	154
	RMSSD (ms)	88	157	180	143	141	196	146	157	186	137	143	192
s45	SDNN (ms)	73	62	143	63	63	98	80	92	135	105	104	112
	RMSSD (ms)	94	81	180	81	80	151	112	142	182	160	158	171
s46	SDNN (ms)	59	59	67	58	59	76	78	96	142	109	105	100
	RMSSD (ms)	58	62	74	59	60	100	80	113	174	150	141	131
s47	SDNN (ms)	70	72	90	78	79	92	150	77	209	99	106	90
	RMSSD (ms)	60	68	122	94	96	122	198	86	222	119	129	105
s48	SDNN (ms)	165	71	115	79	78	97	147	129	155	126	137	130
	RMSSD (ms)	220	79	174	95	94	144	178	141	177	159	168	145
s49	SDNN (ms)	39	42	91	56	56	45	155	95	146	113	119	98
	RMSSD (ms)	37	39	116	74	74	46	191	117	183	145	155	132

Subject	Metric	Rest							Task						
		GT	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM	GT	POS	GREEN	LGI	OMIT	CHROM		
s50	SDNN (ms)	28	38	101	38	38	49	45	52	127	55	56	56		
	RMSSD (ms)	20	46	148	49	49	68	51	73	154	80	81	79		
s51	SDNN (ms)	70	75	133	71	71	109	109	99	178	105	104	126		
	RMSSD (ms)	79	88	169	76	76	147	144	136	238	146	143	182		
s52	SDNN (ms)	194	93	125	97	97	90	135	99	157	107	106	104		
	RMSSD (ms)	94	107	164	119	119	118	172	119	177	130	127	144		
s53	SDNN (ms)	110	140	152	141	141	149	148	113	149	107	107	120		
	RMSSD (ms)	147	80	150	85	85	116	178	133	176	130	129	166		
s54	SDNN (ms)	75	49	115	62	63	52	58	78	153	102	102	86		
	RMSSD (ms)	100	73	150	93	93	79	81	108	187	141	140	131		
s55	SDNN (ms)	83	82	191	87	89	92	90	104	157	107	111	118		
	RMSSD (ms)	99	87	196	95	93	110	85	123	195	133	131	151		
s56	SDNN (ms)	152	83	158	89	84	104	123	111	154	114	114	123		
	RMSSD (ms)	188	109	192	114	112	140	171	153	207	160	159	160		

4.1.6 Evaluasi Performa

Setelah proses ekstraksi detak jantung (HR) dan variabilitasnya (HRV) dari sinyal rPPG dan PPG, tahap selanjutnya adalah menjalankan kerangka analisis untuk menilai aspek fisiologis dan teknis serta hasil analisis dapat ditelusuri secara logis mulai dari observasi awal hingga perhitungan performa akhir.

4.1.6.1 Observasi Fisiologis

Tahapan ini bertujuan untuk mengamati perubahan fisiologis yang terjadi antara kondisi istirahat dan tugas aritmatika (*task-induced*) menggunakan data detak jantung (HR) dan variabilitasnya (HRV) yang telah diperoleh dari sinyal kontak (PPG) maupun non-kontak (rPPG). Analisis ini berfokus pada kemampuan metode rPPG dalam menangkap pola perubahan fisiologis yang relevan dengan aktivasi sistem saraf otonom selama tugas aritmatika.

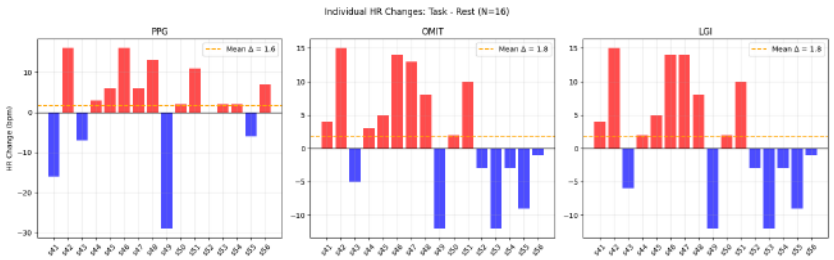
Observasi terhadap detak jantung menunjukkan pola yang konsisten dengan ekspektasi fisiologis. Pada kondisi istirahat, rata-rata rentang nilai HR berada dalam kisaran normal fisiologis tubuh manusia, yaitu sekitar 60–100 BPM [39]. Secara umum, metode rPPG menghasilkan HR yang sedikit lebih tinggi dibandingkan metode kontak (PPG), mengindikasikan adanya kecenderungan *overestimasi* pada pengukuran berbasis kamera.

Tabel 4.5 Tabel nilai rata-rata ($\pm$ SD) nilai HR antar dua skenario (Area Wajah)

Metrik	Metode	Istirahat	Tugas Aritmatika
HR (bpm)	PPG	80.31 $\pm$ 14.21	81.94 $\pm$ 10.14
	POS	83.69 $\pm$ 13.04	87.31 $\pm$ 10.03
	GREEN	79.38 $\pm$ 12.01	74.06 $\pm$ 8.05
	LGI	82.88 $\pm$ 13.20	84.62 $\pm$ 10.13
	OMIT	82.88 $\pm$ 13.20	84.69 $\pm$ 9.98
	CHROM	83.62 $\pm$ 12.73	87.62 $\pm$ 9.29

Secara kuantitatif, 12 dari 16 orang (75%) menunjukkan peningkatan HR selama tugas aritmatika menggunakan metode kontak (PPG). Pola ini juga konsisten dengan metode rPPG dengan dua metode rPPG representatif (OMIT & LGI), dengan 9 dari 16 orang (56%) mengalami fenomena yang sama sebagai bentuk respons aktivasi simpatis (*fight or flight*) yang diharapkan selama peningkatan beban kognitif sesuai dengan Gambar 4.5.

Perlu dicatat bahwa observasi yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan sampel yang cukup sedikit (N=16) efek dari signifikansi terkait apakah peningkatan HR yang termati itu merefleksikan kecenderungan fisiologis.



Gambar 4.5 Observasi perubahan detak jantung. Warna merah menandakan tren positif (peningkatan detak jantung) dari beberapa metode kontak PPG (Kiri), rPPG - OMIT (Tengah), dan rPPG - LGI (Kanan)

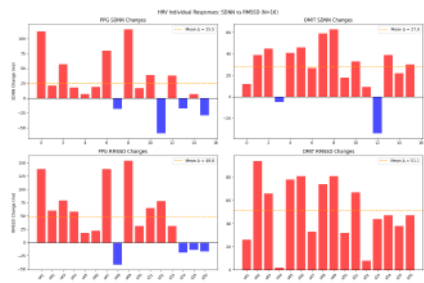
Sebaliknya, pola yang muncul pada metrik HRV menunjukkan hasil yang lebih kompleks. HRV dalam penelitian ini dihitung menggunakan dua metrik utama, yaitu SDNN (variasi global antar detak jantung) dan RMSSD (variasi

jangka pendek antar detak jantung). Pada kondisi istirahat, nilai yang HRV berada dalam rentang fisiologis normal, yakni SDNN sekitar 60–80 ms dan RMSSD sekitar 65–85 ms [40]. Hasil ini dirangkum dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Tabel nilai rata-rata ($\pm$ SD) metrik HRV antar dua skenario) (Area Wajah)

Metrik	Metode	Istirahat	Tugas Aritmatika
SDNN (ms)	PPG	87.19 $\pm$ 48.24	112.69 $\pm$ 36.22
	POS	74.62 $\pm$ 32.40	96.38 $\pm$ 20.63
	GREEN	120.69 $\pm$ 33.58	154.25 $\pm$ 18.46
	LGI	77.56 $\pm$ 26.35	104.06 $\pm$ 17.90
	OMIT	77.44 $\pm$ 26.35	105.19 $\pm$ 19.54
	CHROM	89.38 $\pm$ 33.74	107.31 $\pm$ 24.29
RMSSD (ms)	PPG	90.25 $\pm$ 54.80	139.00 $\pm$ 46.32
	POS	78.62 $\pm$ 29.30	122.44 $\pm$ 25.22
	GREEN	151.50 $\pm$ 33.56	190.06 $\pm$ 20.73
	LGI	87.50 $\pm$ 23.63	137.69 $\pm$ 23.94
	OMIT	87.12 $\pm$ 23.17	138.25 $\pm$ 25.23
	CHROM	114.56 $\pm$ 42.05	142.75 $\pm$ 30.40

Menariknya, pada sebagian besar subjek (Gambar 4.6) mengalami peningkatan nilai HRV (baik SDNN maupun RMSSD) selama tugas aritmatika baik metode PPG dan rPPG. Secara teori, tipe tugas mental seharusnya menurunkan HRV akibat peningkatan dominasi simpatis dan penurunan aktivitas parasimpatis, di ikuti dengan peningkatan detak jantung, yang tidak dapat di observasi pada kasus ini.

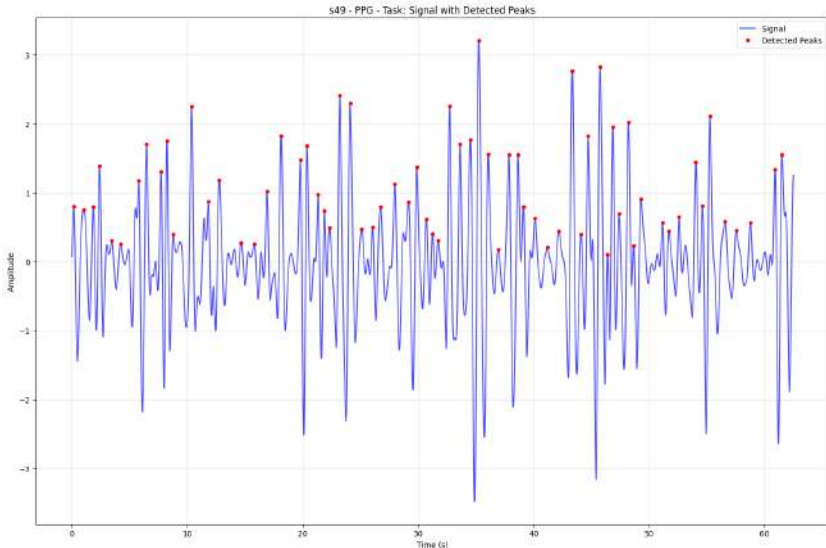


Gambar 4.6 Observasi perubahan variabilitas detak jantung. Warna merah menandakan tren positif (peningkatan detak jantung) dari beberapa metode kontak PPG (Kiri), rPPG - OMIT (Kanan)

Penyebab peningkatan HRV yang termati kemungkinan berkaitan dengan limitasi teknis pada artefak sinyal RPPG dan PPG pada kondisi non-ideal. Gerakan tubuh dan aktivitas wajah selama pengukuran (Gambar 4.7) memengaruhi bentuk sinyal, baik pada sinyal rPPG dan PPG sehingga deteksi puncak menjadi sulit, yang memengaruhi pengukuran HR dan HRV sesuai dengan gambar 4.8 untuk salah satu subjek dalam skenario tugas aritmatika.



Gambar 4.7 Contoh gerakan tubuh dan aktivitas wajah selama sesi pengukuran



Gambar 4.8 Sinyal PPG / rPPG Dengan Noise (Subjek s49)

Fakta bahwa sinyal PPG juga dapat terkompromi dengan gerakan, menunjukkan penggunaan elektrokardiogram (EKG) sebagai metode terbaik untuk pengukuran sinyal aktivitas jantung, terutama pada penelitian psikofisiologis seperti aktivitas untuk melihat pengaruh tugas aritmatika / video game terhadap kondisi fisiologis tubuh, karena EKG mengukur aktivitas listrik jantung secara langsung dan tidak terpengaruh oleh artefak gerakan seperti yang PPG / rPPG.

Hasil dari observasi ini menunjukkan bahwa metode rPPG mampu menangkap pola HR yang konsisten dengan kondisi fisiologis, interpretasi HRV berbasis rPPG pada kondisi tugas mental tetap perlu dilakukan dengan kehati-hatian.

Selanjutnya untuk mengevaluasi sejauh mana pola perubahan fisiologis tersebut konsisten dan dapat diandalkan, akan dilakukan analisis kuantitatif menggunakan MAE, RMSE dan PC dalam mengukur detak jantung dan variabilitasnya dari metode rPPG dan PPG.

4.1.6.2 Analisis Akurasi Detak Jantung (HR)

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis akurasi rPPG dalam mengukur detak jantung (HR) dalam mengamati pengaruh *region of interest* (ROI) dan pengaruh skenario kondisi tugas (*stressor*) terhadap akurasi pengukuran.

Tabel 4.7 Tabel Metrik evaluasi nilai HR pada (*rest*)

ROI	Metode	MAE_HR (BPM)	RMSE_HR (BPM)	PC_HR
Area Wajah	POS	3.50	6.87	0.90
	CHROM	3.56	6.69	0.90
	GREEN	5.56	9.03	0.76
	OMIT	3.19	6.52	0.90
	LGI	3.19	6.52	0.90
Kedua Pipi	POS	5.19	10.49	0.70
	CHROM	5.38	11.54	0.66
	GREEN	8.19	14.09	0.51
	OMIT	5.13	10.86	0.69
	LGI	5.38	11.09	0.68

Berdasarkan tabel 4.7, hasil menunjukkan bahwa pengukuran HR pada kondisi istirahat secara umum menghasilkan akurasi yang cukup baik. Kombinasi metode **OMIT**, **LGI** dengan **area wajah** memberikan performa terbaik dengan nilai MAE terendah (**3.19 BPM**) dan RMSE terendah (**6.2 BPM**), dan korelasi tinggi (**0.90**) terhadap hasil dari metode PPG

Performa yang baik pada **area wajah** menunjukkan bahwa ROI yang mencakup bagian wajah secara menyeluruh mampu menangkap variasi intensitas warna kulit yang lebih stabil. Sebaliknya, penggunaan ROI pada kedua pipi menghasilkan performa lebih rendah, kemungkinan disebabkan oleh proses rata-rata (*averaging*) dari dua area yang terpisah sehingga meningkatkan variabilitas sinyal dan menurunkan kestabilan amplitudo yang cukup untuk dapat mendeteksi puncak detak jantung.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa pada kondisi istirahat, sinyal rPPG cukup stabil untuk mengukur HR dengan tingkat kesalahan yang rendah, menunjukan potensi sebagai alternatif metode pengukuran HR.

Tabel 4.8 Tabel metrik evaluasi nilai HR pada (*task*)

ROI	Metode	MAE_HR (BPM)	RMSE_HR (BPM)	PC_HR
Area Wajah	POS	5.75	8.83	0.74
	CHROM	5.81	8.83	0.75
	GREEN	9.75	11.88	0.51
	OMIT	4.88	7.38	0.75
	LGI	4.94	7.45	0.75
Kedua Pipi	POS	5.69	6.88	0.75
	CHROM	5.69	7.23	0.74
	GREEN	16.63	18.78	0.43
	OMIT	6.63	8.56	0.67
	LGI	6.19	8.37	0.68

Secara umum, terlihat bahwa seluruh metode mengalami peningkatan nilai MAE dan RMSE dibandingkan kondisi istirahat. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas mental menyebabkan turunnya akurasi pengukuran detak jantung, kemungkinan besar akibat faktor non-ideal seperti gerakan kepala, perubahan

ekspresi wajah, serta variasi fisiologis yang muncul selama skenario pengukuran berlangsung.

Meskipun terjadi penurunan performa, **area wajah** secara rata-rata masih mampu mengukur detak jantung HR yang cukup baik. Metode **OMIT** menunjukkan kinerja terbaik dengan MAE sebesar **4.48 BPM**, RMSE sebesar **7.38 BPM** serta korelasi terbaik diantara para metode lain dengan korelasi **0.75**.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan metode rPPG mampu untuk mengukur detak jantung secara baik seperti metode kontak dari beberapa skenario (korelasi ≥ 0.7). Penelitian ini juga menunjukan aspek spasial (pemilihan ROI) dan metode algoritmik berpengaruh terhadap kualitas pengukuran detak jantung (HR) dari rPPG, efek gerakan dapat memengaruhi kualitas sinyal.

4.1.6.3 Analisis Akurasi Variabilitas Detak Jantung (HRV)

Setelah akurasi detak jantung (HR) dianalisis, tahap berikutnya mengevaluasi kemampuan rPPG dalam mengukur variabilitas detak jantung (HRV) yang mencakup dinamika variasi lokal (RMSSD) dan global (SDNN) interval denyut jantung (*RR interval*) pada kedua skenario relatif terhadap hasil dari pengukuran kontak.

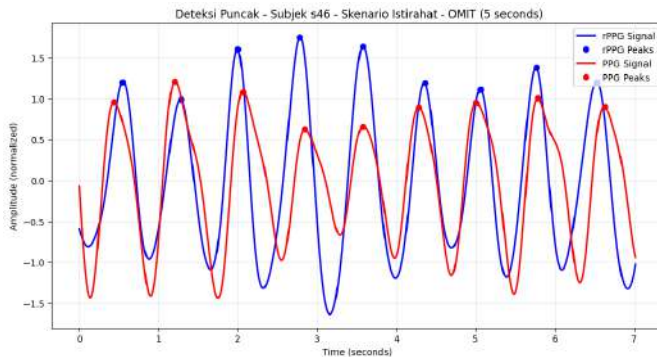
Tabel 4.9 metrik evaluasi variabilitas detak jantung (HRV) rata-rata dalam kondisi istirahat (*baseline*).

Tabel 4.9 Tabel evaluasi pengukuran HRV (SDNN dan RMSSD) pada (*rest*)

ROI	Metode	MAE_SDNN (ms)	PC_SDNN	MAE_RMSSD (ms)	PC_RMSSD
Area Wajah	POS	25.19	0.56	34.75	0.47
	CHROM	32.56	0.52	46.31	0.40
	GREEN	48.38	0.46	67.00	0.43
	OMIT	24.50	0.60	34.13	0.47
	LGI	24.13	0.62	33.75	0.48
Kedua Pipi	POS	36.88	0.45	64.25	0.28
	CHROM	41.75	0.43	68.81	0.40
	GREEN	46.19	0.35	66.31	0.26
	OMIT	35.38	0.50	52.50	0.34
	LGI	32.8	0.48	53.88	0.32

Secara umum, nilai kesalahan pengukuran HRV menandakan bahwa pengukuran interval antar-denyut (*inter-beat interval, IBI*) jauh lebih sensitif terhadap noise dan deteksi puncak daripada metode kontak (PPG)). Pada kondisi istirahat, **area wajah** menunjukkan performa terbaik secara rata-rata, terutama dengan metode **LGI** yang menghasilkan MAE **24.13 ms** (SDNN) dan **33.75 ms** (RMSSD), serta korelasi tertinggi (**0.62** dan **0.48**) pada skenario ini.

Perbedaan nilai error SDNN dan RMSSD ini disebabkan oleh variasi kecil dalam posisi puncak sinyal yang terekstraksi. Seperti ditunjukkan pada Gambar 4.9 oleh salah satu subjek (s46), terdapat pergeseran (*delay*) kecil antar puncak rPPG terhadap sinyal referensi kontak (PPG), cukup untuk menurunkan ketepatan HRV. Namun, pola variabilitas antar-denyut yang dihasilkan oleh rPPG masih mengikuti tren sinyal referensi, sehingga metrik HRV masih dapat digunakan untuk merepresentasikan perubahan fisiologis dalam kondisi istirahat.



Gambar 4.9 Gambar Inter-Beat Interval Kondisi Istirahat

Selanjutnya tabel 4.10 yang menunjukkan metrik evaluasi variabilitas detak jantung (HRV) rata-rata dalam kondisi tugas mental (*stressor*), pada tahap ini akan dilakukan bagaimana kondisi yang beragam (seperti tugas mental) dapat memengaruhi perhitungan detak jantung.

Tabel 4.10 Tabel metrik evaluasi nilai HRV (SDNN dan RMSSD) pada (*task*)

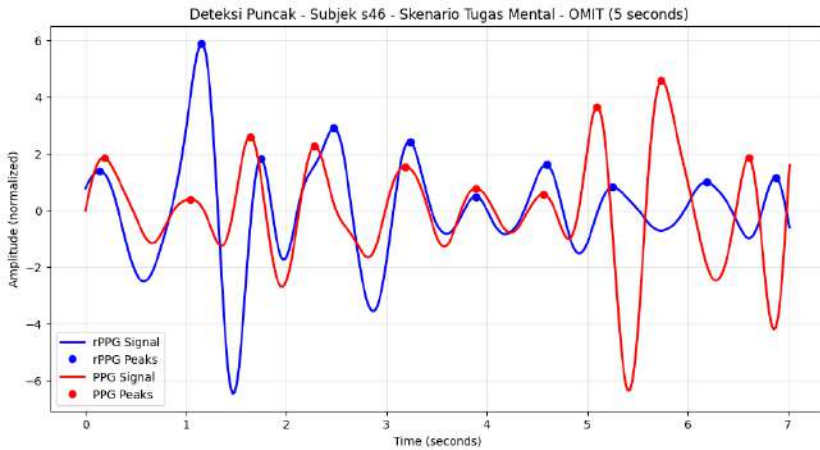
ROI	Metode	MAE_SDNN (ms)	PC_SDNN	MAE_RMSSD (ms)	PC_RMSSD
Area Wajah	POS	27.31	0.32	39.31	0.18
	CHROM	29.75	0.29	43.63	0.17
	GREEN	42.69	0.30	52.44	0.15
	OMIT	26.25	0.35	39.25	0.21
	LGI	28.50	0.31	41.44	0.12
Kedua Pipi	POS	32.88	0.23	37.63	0.12
	CHROM	33.13	0.22	49.13	0.12
	GREEN	54.13	0.10	71.13	0.15
	OMIT	37.25	0.21	44.50	0.15
	LGI	37.88	0.05	44.19	0.11

Seperti halnya pada pengukuran detak jantung (HR), seluruh metode mengalami peningkatan nilai MAE dan penurunan korelasi secara signifikan pada kondisi non-ideal, terutama akibat faktor seperti gerakan kepala, dan fluktuasi pencahayaan selama skenario pengukuran berlangsung.

Dari tabel 4.10 terlihat bahwa seluruh metode menghasilkan korelasi di bawah 0.5, menandakan bahwa pola variasi interval antar-detak dari sinyal rPPG tidak lagi mengikuti pola hasil referensi PPG secara konsisten, dengan metode OMIT memiliki nilai error terendah MAE **26.25** ms (SDNN) dan MAE **39.25** ms dengan korelasi **0.35** dan **0.21**

Gambar 4.10 memperlihatkan bahwa sinyal rPPG pada kondisi tugas tampak lebih tidak teratur dibandingkan kondisi istirahat (Gambar 4.9). Ketidakteraturan ini disebabkan oleh gerakan wajah, perubahan pencahayaan, dan respons fisiologis selama aktivitas mental, yang mengganggu kestabilan sinyal. Akibatnya, sebagian puncak dapat bergeser, tidak terdeteksi, atau menghasilkan sinyal datar karena noise, sehingga interval antar-detak menjadi tidak konsisten.

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan error dan penurunan korelasi pada pengukuran HRV, karena metrik seperti SDNN dan RMSSD sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada interval RR. Ketika puncak terlewat atau terdeteksi tidak tepat, variasi global (SDNN) maupun lokal (RMSSD) menjadi



Gambar 4.10 Gambar Inter-Beat Interval Kondisi Tugas Mental

sulit dipertahankan secara akurat. Hal ini menegaskan bahwa meskipun HR masih dapat diestimasi dengan cukup baik, HRV jauh lebih rentan terhadap gangguan sinyal pada skenario non-diam.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa pengukuran HRV berbasis rPPG lebih sensitif terhadap gangguan sinyal dibandingkan pengukuran HR. Karena HRV merupakan indikator fisiologis yang bergantung pada ketepatan deteksi puncak antar-denyt, sedikit gangguan seperti noise atau artefak gerakan dapat secara signifikan menurunkan akurasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pemrosesan sinyal yang lebih adaptif, atau pemanfaatan metode berbasis *deep learning* untuk meningkatkan rekonstruksi sinyal rPPG seperti pada studi oleh [41] untuk menghasilkan sinyal yang kuat terhadap gerakan / noise.

4.1.6.4 Analisis Skor Keseluruhan

Bagian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keseluruhan setiap kombinasi metode dan *region of interest* (ROI) dengan menggabungkan hasil dari kedua skenario (**istirahat** dan **aritmatika**) pada dua metrik utama, yaitu **rata-**

rata MAE dan **rata-rata korelasi (PC)**. Nilai rata-rata dari setiap metrik dihitung untuk menilai konsistensi performa metode pada kedua kondisi, kemudian dilakukan proses pemeringkatan (*ranking*) berdasarkan hasil MAE dan PC tersebut.

Pendekatan ini memberikan gambaran komparatif mengenai seberapa baik setiap metode mempertahankan akurasi estimasi detak jantung (HR) dan variabilitasnya (HRV), baik secara global (SDNN) maupun lokal (RMSSD),

Tabel 4.11 Tabel hasil pemeringkatan metode rPPG berdasarkan metrik detak jantung (Rank_{HR})

ROI	Metode	$\overline{MAE}_{HR}$	Rank $_{\overline{MAE}}$	$\overline{PC}_{HR}$	Rank $_{\overline{PC}}$	Rank _{HR}
Area Wajah	LGI	4.06	2	0.825	2	2.0
	OMIT	4.03	1	0.826	1	1.0
	CHROM	4.69	3	0.826	1	2.0
	POS	4.63	4	0.821	3	3.5
	GREEN	7.66	9	0.635	9	9.0
Kedua Pipi	POS	5.44	5	0.724	4	4.5
	OMIT	5.88	8	0.683	6	7.0
	LGI	5.78	7	0.679	7	7.0
	CHROM	5.53	6	0.701	5	5.5
	GREEN	12.41	10	0.472	8	9.0

Tabel 4.11 menunjukkan hasil pemeringkatan untuk metrik detak jantung (HR), di mana metode **OMIT** dengan **area wajah** menempati peringkat skor tertinggi diikuti oleh LGI dan POS.

Tabel 4.12 Tabel hasil pemeringkatan metode rPPG berdasarkan metrik SDNN (Rank_{SDNN})

ROI	Metode	$\overline{MAE}_{SDNN}$	Rank $_{\overline{MAE}}$	$\overline{PC}_{SDNN}$	Rank $_{\overline{PC}}$	Rank _{SDNN}
Area Wajah	LGI	24.31	1	0.462	2	1.5
	OMIT	25.88	2	0.474	1	1.5
	POS	25.75	3	0.463	3	3.0
	CHROM	31.16	4	0.408	4	4.0
	GREEN	45.53	9	0.463	3	6.0
Kedua Pipi	CHROM	37.44	1	0.326	6	3.5
	POS	34.88	8	0.30	7	7.5
	OMIT	36.31	7	0.354	5	6.0
	LGI	35.34	6	0.266	8	7.0
	GREEN	50.16	10	0.124	9	9.5

Tabel 4.12 menunjukkan hasil pemeringkatan untuk metrik variabilitas detak jantung (HRV) metrik SDNN (variasi global), di mana metode **LGI** dengan **area wajah** memiliki skor tertinggi di ikuti oleh metode **OMIT**.

Tabel 4.13 Tabel hasil pemeringkatan metode rPPG berdasarkan metrik RMSSD ($\text{Rank}_{\text{RMSSD}}$)

ROI	Metode	$\overline{\text{MAE}}_{\text{RMSSD}}$	$\text{Rank}_{\overline{\text{MAE}}}$	$\overline{\text{PC}}_{\text{RMSSD}}$	$\text{Rank}_{\overline{\text{PC}}}$	$\text{Rank}_{\text{RMSSD}}$
Area Wajah	POS	35.03	1	0.325	3	2.0
	LGI	37.59	2	0.300	6	4.0
	OMIT	36.69	3	0.340	1	2.0
	CHROM	44.97	4	0.335	2	3.0
	GREEN	59.72	9	0.320	4	6.5
Kedua Pipi	OMIT	48.50	5	0.331	5	5.0
	LGI	49.03	6	0.266	7	6.5
	POS	50.94	7	0.330	6	6.5
	CHROM	58.97	8	0.263	8	8.0
	GREEN	68.72	10	0.240	9	9.5

Tabel 4.13 menunjukkan hasil pemeringkatan untuk metrik variabilitas detak jantung (HRV) metrik RMSSD (variasi lokal), di mana metode **OMIT** dan **LGI** dengan **area wajah** memiliki skor peringkat yang sama, dan di ikuti oleh metode **POS** dari kedua ROI

Tahap akhir adalah menggabungkan skor Rank_{HR} , $\text{Rank}_{\text{SDNN}}$, dan $\text{Rank}_{\text{RMSSD}}$ untuk memperoleh skor komposit yang merepresentasikan kinerja total dari masing-masing metode.

$$\text{Overall Rank} = \frac{\text{Rank}_{\text{HR}} + \text{Rank}_{\text{SDNN}} + \text{Rank}_{\text{RMSSD}}}{3}$$

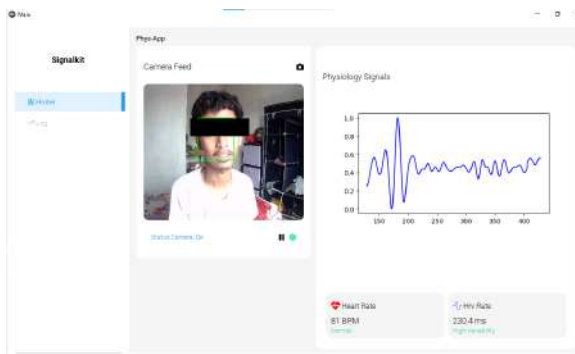
Tabel 4.14 Tabel hasil peringkat keseluruhan (*Overall Rank*)

ROI	Metode	Rank_{HR}	$\text{Rank}_{\text{SDNN}}$	$\text{Rank}_{\text{RMSSD}}$	Overall Rank
Area Wajah	OMIT	1.0	1.5	2.0	1.5
	LGI	2.0	1.5	4.0	2.5
	POS	3.5	3.0	2.0	2.83
	CHROM	2.0	4.0	3.0	3.0
	GREEN	9.0	6.0	6.5	7.16
Kedua Pipi	POS	4.5	7.5	6.5	6.16
	OMIT	7.0	6.0	5.0	6.0
	CHROM	7.0	3.5	8.0	6.16
	LGI	5.5	7.0	6.5	6.33
	GREEN	9.0	9.5	9.5	9.3

Berdasarkan tabel 4.14 pemeringkatan komposit, metode yang paling robust secara keseluruhan adalah **OMIT** pada **Area Wajah** dengan Overall Rank terendah sebesar **1.5**, diikuti oleh **LGI** dengan **2.5** dan **POS** dengan skor **2.83**

4.1.7 Prototipe Aplikasi Sederhana

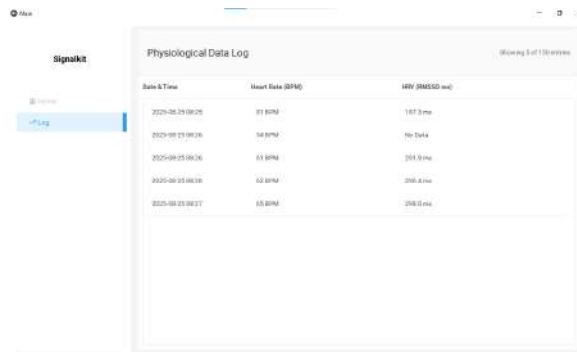
Akhir dari penelitian ini, dibuat sebuah prototipe aplikasi sederhana yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran detak jantung (HR) dan variabilitas detak jantung (HRV) secara real-time menggunakan metode rPPG berdasarkan hasil evaluasi performa rPPG, menggunakan metode ROI FaceDetector dan menggunakan metode OMIT. Aplikasi ini dirancang sebagai bukti konsep (*proof-of-concept*) bahwa metode yang dievaluasi dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sistem praktis yang dapat digunakan di perangkat sehari-hari, seperti laptop atau komputer dengan kamera bawaan. Prototipe ini belum ditujukan sebagai produk akhir, namun lebih sebagai demonstrasi awal yang menunjukkan potensi pemanfaatan rPPG untuk pemantauan kondisi fisiologis secara non-invasif dalam konteks aktivitas mental sehari-hari.



Gambar 4.11 Halaman Implementasi Home

Pada jendela hasil, data fisiologis akan dicatat setiap beberapa detik sehingga perubahan kondisi tubuh dapat diamati dari waktu ke waktu. Terdapat

tiga jenis pencatatan (*logging*) yang ditampilkan untuk memperlihatkan dinamika perubahan tersebut, seperti terlihat pada Gambar 4.12.



Date & Time	Heart Rate (BPM)	HRV (RMSSD ms)
2025-08-25 08:26	81 BPM	187.3 ms
2025-08-25 08:28	88 BPM	No Data
2025-08-25 08:28	81 BPM	201.9 ms
2025-08-25 08:28	82 BPM	208.8 ms
2025-08-25 08:27	85 BPM	208.6 ms

Gambar 4.12 Halaman Implementasi Log

Pada jendela ini, dapat dilihat histori data yang telah direkam oleh rPPG seiring waktu. Data tersebut dicatat secara berkala sehingga kita bisa mengamati bagaimana detak jantung atau perubahan fisiologis lain bergerak naik turun mengikuti aktivitas. Dengan tampilan ini, pola atau perbedaan antara kondisi istirahat dan tugas mental dapat terlihat lebih jelas

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- RPPG terbukti cukup baik dalam mengukur detak jantung (HR) pada kondisi tenang. Namun, pada saat tugas mental, hasilnya kurang stabil akibat gangguan kecil seperti gerakan atau perubahan cahaya. Kesalahan kecil ini masih bisa ditoleransi untuk HR, tetapi tidak untuk variabilitas detak jantung (HRV) yang membutuhkan ketelitian tinggi, sehingga hasil HRV dari rPPG masih belum akurat.
- Beberapa peserta menunjukkan peningkatan detak jantung saat mengerjakan tugas mental, sesuai dengan teori psikofisiologi bahwa beban mental dapat memengaruhi kerja jantung. Namun, temuan ini belum bisa digeneralisasi karena jumlah peserta terbatas (16 orang) dan tidak semua peserta mengalami perubahan serupa. Dan juga fakta bahwa penggunaan PPG masih dapat menghasilkan sinyal yang terkompromi.
- Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemilihan area wajah (ROI) sangat memengaruhi kualitas sinyal. Penggunaan satu area wajah secara menyeluruh menghasilkan sinyal yang lebih stabil dan konsisten dibandingkan penggunaan dua area kecil, seperti pipi kanan dan kiri. Hal ini karena satu area luas mampu menangkap sinyal lebih merata dan tidak terlalu dipengaruhi ketidakseimbangan cahaya atau gerakan pada bagian wajah tertentu. Sebaliknya, penggunaan dua area terpisah lebih rentan terhadap gangguan yang menyebabkan kesalahan pengukuran lebih tinggi.
- Perancangan aplikasi sederhana sebagai bukti konsep dengan menerapkan metode rPPG POS, yang dipilih karena terbukti paling robust di kedua

skenario (istirahat dan tugas mental) dari segi tingkat kesalahan (error) dan nilai korelasi Pearson. Aplikasi ini dapat mengukur dan mencatat detak jantung secara kontinu tanpa kontak fisik, sehingga berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai alternatif praktis dalam pemantauan kondisi fisiologis tubuh.

5.2 Saran

Adapun saran yang bisa dilakukan untuk penelitian lebih lanjut berdasarkan penelitian ini adalah.

- Penelitian ini hanya melibatkan 16 subjek dengan dua skenario sederhana (istirahat dan tugas mental). Untuk memperkuat hasil, penelitian berikutnya disarankan melibatkan jumlah partisipan yang lebih banyak, dengan variasi demografi yang lebih beragam (misalnya usia, jenis kelamin, atau latar belakang aktivitas). Selain itu, penting juga untuk menguji rPPG pada kondisi yang lebih bervariasi, seperti pencahayaan berbeda, durasi tugas yang lebih panjang, serta jenis tugas mental lain (misalnya memori, aritmatika, atau pemrograman).
- Penggunaan EKG sebagai alat ukur pembanding (*ground truth*) yang lebih baik dari pada PPG dalam studi psikofisiologis ini, karena akan lebih tahan terhadap gerakan tubuh, dibandingkan dengan PPG untuk menghasilkan sinyal aktivitas jantung yang lebih jelas.
- Dalam penelitian ini, pengukuran HR dan HRV dengan rPPG masih bergantung pada pengukuran puncak (*peak detection*), sehingga rentan terhadap gangguan cahaya dan gerakan. Penelitian berikutnya disarankan untuk mengeksplorasi teknik pengolahan sinyal yang lebih adaptif, misalnya penggunaan adaptive filtering untuk mengurangi motion artifact secara dinamis, atau teknik berbasis deep learning (seperti arsitektur U-Net) untuk rekonstruksi sinyal yang lebih bersih, yang berpotensi meningkatkan akurasi HRV secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Shaffer and J. P. Ginsberg. “An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms”. *Frontiers in Public Health* 5 (2017), p. 258.
- [2] U. Wiedartini Ciptomulyono and R. S. Dewi. “Evaluation of physiological responses to mental workload in n-back and arithmetic tasks”. *Ergonomics* 67.8 (Aug. 2024). Epub 2023 Nov 23, pp. 1121–1133.
- [3] A. Rashkovska et al. “Medical-Grade ECG Sensor for Long-Term Monitoring”. *Sensors* 20.6 (2020), p. 1695.
- [4] P. Madona. “Akuisisi Data Sinyal Photoplethysmograph (PPG) Menggunakan Photodioda”. *Jurnal Elektro dan Mesin Terapan* 2.2 (2016), pp. 32–41.
- [5] Daniel McDuff. “Camera Measurement of Physiological Vital Signs”. *arXiv preprint arXiv:2111.11547* (2021).
- [6] U. Debnath and S. Kim. “A comprehensive review of heart rate measurement using remote photoplethysmography and deep learning”. *BioMedical Engineering OnLine* 24 (2025), p. 73.
- [7] A. Tohma et al. “Evaluation of Remote Photoplethysmography Measurement Conditions toward Telemedicine Applications”. *Sensors (Basel)* 21.24 (Dec. 14, 2021), p. 8357.
- [8] F. Haugg, M. Elgendi, and C. Menon. “Effectiveness of Remote PPG Construction Methods: A Preliminary Analysis”. *Bioengineering* 9.10 (2022), p. 485.
- [9] Nailul Izzah, Auditya Purwandini Sutarto, and Mohamad Hariyadi. “Machine Learning models for the Cognitive Stress Detection Using Heart Rate Variability Signals”. *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Industri* 24.2 (2022), 83–94.

- [10] K. Liu et al. “Driver Stress Detection Using Ultra-Short-Term HRV Analysis under Real World Driving Conditions”. *Entropy* 25.2 (2023), p. 194.
- [11] Dipta Kumar Ghoshe, Nafis Shahriar Munir, and Sourav Debnath. “Mental Workload Assessment from ECG and PPG Signal Using Machine Learning Techniques”. *2024 IEEE International Conference on Biomedical Engineering, Computer and Information Technology for Health (BECITHCON)*. 2024, pp. 83–88.
- [12] Abhishek Kumar Maity et al. “RobustPPG: camera-based robust heart rate estimation using motion cancellation”. *Biomedical Optics Express* 13.10 (2022), pp. 5447–5467.
- [13] Wenjin Wang et al. “Non-contact heart rate estimation based on singular spectrum component reconstruction using low-rank matrix and autocorrelation”. *PLoS One* 17.12 (Dec. 2022), e0275544.
- [14] Martin Clinton TosimaManullang Istighfariza Aprini. “Adapting remote photoplethysmography for Indonesian subjects: an examination of diverse rPPG techniques”. *JITEL (Jurnal Ilmiah Telekomunikasi, Elektronika, dan Listrik Tenaga)* 3.3 (2023), pp. 165–180. 2774-7972.
- [15] Fabian Haugg, Mohamed Elgendi, and Carlo Menon. “GRGB rPPG: An Efficient Low-Complexity Remote Photoplethysmography-Based Algorithm for Heart Rate Estimation”. *Bioengineering* 10.2 (2023), p. 243.
- [16] Ismoil Odinaev et al. “Robust Heart Rate Variability Measurement from Facial Videos”. *Bioengineering* 10.7 (2023). 2306-5354.
- [17] R. Chaudhry, J. H. Miao, and A. Rehman. “Physiology, Cardiovascular”. *StatPearls [Internet]*. [Updated 2022 Oct 16]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025.
- [18] A. Coste, G. Millour, and C. Hausswirth. “A Comparative Study Between ECG- and PPG-Based Heart Rate Sensors for Heart Rate

- Variability Measurements: Influence of Body Position, Duration, Sex, and Age”. *Sensors* 25.18 (2025), p. 5745.
- [19] Huiwen Loh et al. “Application of Photoplethysmography signals for Healthcare systems: An in-depth review”. *Computer Methods and Programs in Biomedicine* 216 (Feb. 2022), p. 106677.
 - [20] Ș. C. Mirescu and S. W. Harden. “Photoplethysmography as a Potential Alternative to Electrocardiography for Recording Heart Rate Intervals Used in Variability Analysis”. *Journal of Medicine and Life* 5.Spec Issue (2012), pp. 123–128.
 - [21] F. Shaffer, R. McCraty, and Christopher L. Zerr. “A healthy heart is not a metronome: an integrative review of the heart’s anatomy and heart rate variability”. *Frontiers in Psychology* 5 (2014).
 - [22] G. Ernst. “Heart-Rate Variability—More than Heart Beats?” *Frontiers in Public Health* 5 (2017).
 - [23] Shitong Huang et al. “Detection of mental fatigue state with wearable ECG devices”. *International Journal of Medical Informatics* 119 (2018), pp. 39–46. 1386-5056.
 - [24] Pireh Pirzada, Adriana Wilde, and David Harris-Birtill. “Remote Photoplethysmography for Heart Rate and Blood Oxygenation Measurement: A Review”. *IEEE Sensors Journal* 24.15 (2024), pp. 23436–23453.
 - [25] Wenjin Wang et al. “Algorithmic Principles of Remote PPG”. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 64.7 (2017), pp. 1479–1491.
 - [26] Wouter Verkruysse, Lars O. Svaasand, and J. Stuart Nelson. “Remote plethysmographic imaging using ambient light”. *Optics Express* 16.26 (Dec. 2008), pp. 21434–21445.
 - [27] G. de Haan and V. Jeanne. “Robust Pulse-Rate from Chrominance-Based rPPG”. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 60.10 (2013), pp. 2878–2886.

- [28] Christian S. Pilz et al. “Local Group Invariance for Heart Rate Estimation from Face Videos in the Wild”. *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*. 2018, pp. 1335–13358.
- [29] Constantino Álvarez Casado and Miguel Bordallo López. “Face2PPG: An Unsupervised Pipeline for Blood Volume Pulse Extraction From Faces”. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics* 27 (2022), pp. 5530–5541.
- [30] Sungjun Kwon et al. “ROI analysis for remote photoplethysmography on facial video”. *2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*. 2015, pp. 4938–4941.
- [31] D.-Y. Kim, K. Lee, and C.-B. Sohn. “Assessment of ROI Selection for Facial Video-Based rPPG”. *Sensors* 21.23 (2021), p. 7923.
- [32] Kivy Team. *Kivy — Getting Started*. <https://kivy.org/doc/stable/gettingstarted/intro.html>. Accessed: 2025-05-15. 2024.
- [33] A. Panda, S. Pinisetty, and P. S. Roop. “Runtime Monitoring and Statistical Approaches for Correlation Analysis of ECG and PPG”. *arXiv preprint arXiv:2202.00559* (2022). arXiv: [2202.00559](https://arxiv.org/abs/2202.00559).
- [34] A. A. Suryanto and A. Muqtadir. “Penerapan Metode Mean Absolute Error (MEA) dalam Algoritma Regresi Linear untuk Prediksi Produksi Padi”. *SAINTEKBU* 11.1 (2019), pp. 78–83.
- [35] R. Meziati Sabour et al. “UBFC-Phys: A Multimodal Database For Psychophysiological Studies Of Social Stress”. *IEEE Transactions on Affective Computing* (2021).
- [36] Google AI. *MediaPipe Face Landmarker*. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker. Accessed: 2025-06-22. 2025.

- [37] BIOPAC Systems, Inc. *Heart Rate Variability—Preparing Data for Analysis Using AcqKnowledge*. Application Note 233. Application Note 233. Goleta, CA: BIOPAC Systems, Inc., 2017.
- [38] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. “Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use”. *Circulation* 93.5 (Mar. 1996). PMID: 8598068, pp. 1043–1065.
- [39] Howard E. LeWine. *What your heart rate is telling you*. Reviewed by Howard E. LeWine, MD, Chief Medical Editor, Harvard Health Publishing. Harvard Health Publishing. 2023.
- [40] Ivan Domuschiev. *Normal reference values of heart rate variability (HRV) for short-term recordings of R-R intervals by age group, gender, physical activity, race, obtained on wearable smart devices (smart watches, smart bracelet, smart rings)*. July 2025.
- [41] Rencheng Song et al. “PulseGAN: Learning to Generate Realistic Pulse Waveforms in Remote Photoplethysmography”. *arXiv preprint arXiv:2006.02699* (2020).

LAMPIRAN

A Dataset

Dataset diambil melalui paper ini

1. R. Meziati Sabour, Y. Benezeth, P. De Oliveira, J. Chappé, F. Yang.
"UBFC-Phys: A Multimodal Database For Psychophysiological Studies
Of Social Stress", IEEE Transactions on Affective Computing, 2021